ERP Clube Social e Esportivo

Modelagem de Banco de Dados

Do modelo conceitual ao banco de dados implementado

Entrega final

Disciplina: Projeto Integrador, Modelagem de Dados

Clube Social e Esportivo União (CSEU)

2026

SUMÁRIO

1. Identificação do projeto 3
1.2. Links do DER, Modelo Lógivo e git hub **..... 3**
2. Empresa e problema 4
2.1 Justificativa da escolha 4
2.2 Problemas identificados 4
3. Solução proposta 5
3.1 Solução para cada problema 5
3.2 Processos de negócio 5
4. Requisitos e regras de negócio 10
4.1 Requisitos funcionais 10
4.2 Requisitos não funcionais 16
4.3 Regras de negócio 17
4.4 Restrições e políticas organizacionais 20
5. DER atualizado 21
5.1 Diagrama Entidade-Relacionamento 21
5.2 Entidades identificadas 21
5.3 Relacionamentos 22
5.4 Cardinalidades 24
5.5 Justificativas técnicas 25
6. Modelo lógico 29
6.1 Como as tabelas se organizam 29
6.2 Chaves primárias e o porquê de cada escolha 29
6.3 Relacionamentos e chaves estrangeiras 29
6.4 Relacionamentos N:N resolvidos com tabela associativa 30
6.5 Entidade fraca, auto-relacionamentos e casos especiais 30
6.6 Restrições e o que cada uma protege 31
7. Normalização 32
7.1 Conceitos utilizados 32
7.2 Análise geral das 38 entidades 32
7.3 Demonstração das dependências funcionais 34
7.4 Exemplos de problemas e correções 34
7.5 Chaves compostas e 2FN 35
7.6 Dependências transitivas e 3FN 35
7.7 Tabela consolidada para acompanhamento 36
8. Dicionário de Dados 37
9. Implementação SQL 52
9.1 Criação do banco (ddl.sql) 52
9.2 Massa de dados 53
9.3 Consultas gerenciais 94
9.4 Consultas de auditoria 94
10. Potencial para BI e IA 95
10.1 Introdução 95
10.2 Como o BI se encaixa no nosso ERP 95
10.3 Principais indicadores (KPIs) 95
10.4 Exemplos de dashboards 97
10.5 Uso dos dados para tomar decisões 97
10.6 Possibilidades futuras de Inteligência Artificial 98
10.7 Cuidados com os dados 99
10.8 Etapas para colocar a proposta em prática 99
10.9 Conclusão 99
11. Histórico e evolução do projeto 101
11.1 Nota sobre "Político" 101
12. Conclusão 102

1. Identificação do projeto

Projeto	ERP Clube Social e Esportivo
Clube	Clube Social e Esportivo União (CSEU)
Tipo de trabalho	Modelagem de Banco de Dados
Disciplina	Projeto Integrador, Modelagem de Dados
Etapa	Entrega final

1.1 Links Github, Der, Modelo Lógico

`Conceptual model - BRMW.pdf](https://miro.com/app/board/uXjVHgJPWnY=/?share_link_id=187271043677)

https://miro.com/app/board/uXjVETlOL1E=/?share_link_id=770854691554

https://github.com/Gustavogomessk/projeto_erp_clube

2. Empresa e problema

2.1 Justificativa da escolha

Escolhemos um clube social e esportivo porque esse cenário permite trabalhar diferentes processos dentro do mesmo sistema. O clube precisa controlar informações de pessoas, sócios, dependentes, funcionários, modalidades esportivas, reservas, eventos e pagamentos.

Critério	Justificativa
Complexidade de dados	O sistema envolve sócios, dependentes, atletas, funcionários e visitantes
Relacionamentos	Existem relações entre pessoas, modalidades, turmas, eventos, pagamentos e reservas
Processos variados	Cadastro, mensalidades, reservas, eventos, matrículas e vendas
Regras de negócio	Existem regras para categorias, pagamentos, dependentes, reservas e modalidades
Situações N:N	Atletas podem praticar várias modalidades e funcionários podem atuar em várias turmas
Possibilidade de expansão	O modelo pode receber novos módulos posteriormente
Aplicabilidade	O cenário representa situações que podem existir na administração de um clube

2.2 Problemas identificados

#	Problema	Impacto
1	Cadastro de sócios em planilhas	Dados duplicados e inconsistentes
2	Controle manual de mensalidades	Dificuldade para acompanhar pagamentos e inadimplência
3	Dependentes sem vínculo organizado	Dificuldade para identificar o responsável e acompanhar alterações no vínculo
4	Atletas sem controle de modalidades	Dificuldade para organizar atividades esportivas
5	Reservas realizadas manualmente	Possibilidade de conflitos de horário e falta de controle de disponibilidade
6	Eventos sem controle de participantes	Dificuldade para acompanhar inscrições e vagas
7	Funcionários sem organização por departamento	Dificuldade na administração interna
8	Turmas sem controle de participantes	Dificuldade para controlar vagas e matrículas
9	Vendas sem registro centralizado	Dificuldade para acompanhar produtos vendidos, valores e responsáveis
10	Controle manual de estoque	Dificuldade para acompanhar entradas, saídas, perdas e saldo dos produtos
11	Ausência de controle de acesso	Dificuldade para verificar entradas e saídas de sócios e visitantes
12	Exames médicos sem acompanhamento organizado	Dificuldade para verificar validade e aptidão dos participantes
13	Convites de visitantes sem controle adequado	Risco de utilização indevida ou repetida de convites
14	Ocorrências sem registro centralizado	Dificuldade para acompanhar problemas, responsáveis e providências
15	Informações financeiras descentralizadas	Dificuldade para acompanhar contas a pagar, receber e pagamentos parciais
16	Falta de conferência entre movimentações e extratos bancários	Dificuldade para identificar divergências financeiras

3. Solução proposta

3.1 Solução para cada problema

#	Problema	Solução proposta
1	Cadastro de sócios em planilhas	Centralização dos dados na entidade PESSOA e vínculo com SÓCIO
2	Controle manual de mensalidades	Entidades MENSALIDADE, PAGAMENTO e BAIXA_FINANCEIRA
3	Dependentes sem vínculo organizado	Entidade DEPENDENTE com controle de períodos e histórico
4	Atletas sem controle de modalidades	Entidades ATLETA, MODALIDADE e ATLETA_MODALIDADE
5	Reservas realizadas manualmente	Entidade RESERVA com controle de data e horário
6	Eventos sem controle de participantes	Entidades EVENTO e INSCRIÇÃO
7	Funcionários sem organização por departamento	Entidade DEPARTAMENTO
8	Turmas sem controle de participantes	Entidades TURMA e MATRÍCULA
9	Vendas sem registro centralizado	Entidades VENDA e ITEM_VENDA
10	Controle manual de estoque	Entidades PRODUTO, ESTOQUE e MOVIMENTACAO_ESTOQUE
11	Ausência de controle de acesso	Entidades REGISTRO_ACESSO e CONVITE_VISITANTE
12	Exames médicos sem acompanhamento organizado	Entidade EXAME_MEDICO
13	Convites de visitantes sem controle adequado	Entidade CONVITE_VISITANTE com código, validade e situação
14	Ocorrências sem registro centralizado	Entidade OCORRENCIA
15	Informações financeiras descentralizadas	Entidades CONTRAPARTE_FINANCEIRA, TITULO_FINANCEIRO e BAIXA_FINANCEIRA
16	Falta de conferência entre movimentações e extratos bancários	Entidades CONTA_FINANCEIRA, ITEM_EXTRATO e CONCILIACAO

3.2 Processos de negócio

Processo 1: Cadastro de Sócio

1. A pessoa procura o clube para realizar o cadastro.
2. O funcionário solicita os dados necessários.
3. O CPF informado é consultado no sistema.

Se o CPF já estiver cadastrado:

- O funcionário verifica se a pessoa já possui vínculo como sócia.
- Caso já seja sócia, os dados podem ser atualizados quando necessário.
- O atendimento é encerrado.

Se a pessoa estiver cadastrada, mas ainda não for sócia:

- É criada a matrícula de sócio.
- A categoria é definida.
- A data de associação é registrada.
- A primeira mensalidade é gerada.
- O cadastro é concluído.

Se o CPF ainda não estiver cadastrado:

- Os dados da pessoa são cadastrados.
- O vínculo com SÓCIO é criado.
- A categoria é definida.
- A data de associação é registrada.
- A primeira mensalidade é gerada.

Processo 2: Matrícula em Modalidade Esportiva

1. O sócio ou dependente escolhe a modalidade.
2. O funcionário verifica a situação do sócio responsável.
3. O sistema verifica se existem vagas disponíveis.

Se o sócio estiver inadimplente ou suspenso:

- As pendências são informadas.
- A matrícula não é realizada.

Se não houver vaga:

- O interessado é orientado a aguardar nova vaga; a lista de espera de turmas não será persistida nesta versão.

Se houver vaga:

- O participante é identificado ou cadastrado como ATLETA.
- A matrícula é registrada após as validações da RN55.
- O participante é vinculado a uma turma.
- O nível do atleta é conferido.
- A data de início é registrada.
- Caso exista uma taxa adicional, ela é incluída na cobrança.

Processo 3: Reserva de Dependência Física

1. O sócio solicita uma reserva.
2. O funcionário verifica a disponibilidade do local.
3. O sistema verifica a situação do sócio.

Se a dependência estiver ocupada:

- Outros horários disponíveis podem ser apresentados.
- Caso nenhum horário seja escolhido, a solicitação é encerrada.

Se a mensalidade estiver atrasada:

- A reserva não é liberada.
- A pendência é informada ao sócio.

Se o sócio estiver regular:

- A reserva é registrada.
- O responsável pela reserva fica armazenado no sistema.
- A confirmação é disponibilizada ao sócio.

Processo 4: Contratação de Funcionário

1. Um departamento identifica a necessidade de contratação.
2. A diretoria analisa a solicitação.
3. O RH recebe e avalia os candidatos.
4. Após a seleção, o candidato escolhido é cadastrado.

Depois da contratação:

- Os dados pessoais são cadastrados em PESSOA.
- O vínculo com FUNCIONÁRIO é criado.
- O cargo e o departamento são definidos.
- A data de admissão é registrada.
- O salário e a jornada são informados.
- A matrícula funcional é gerada.

Processo 5: Organização de Evento

1. A diretoria aprova a realização do evento.
2. São definidos data, horário, local e público.
3. O evento é cadastrado no sistema.
4. A capacidade máxima é informada.
5. Caso exista cobrança, o valor da inscrição é definido.
6. As inscrições são abertas.

Durante as inscrições:

- Os participantes são registrados.
- O sistema acompanha a quantidade de vagas ocupadas.

Quando a capacidade máxima é atingida:

- Novas inscrições são bloqueadas.
- Os participantes já inscritos permanecem registrados.

Após a realização:

- O evento passa para a situação correspondente no histórico.

Processo 6: Cadastro de Dependente

1. O sócio solicita o cadastro.
2. Os dados do dependente são conferidos.
3. O CPF é consultado no sistema.

Se a pessoa já estiver cadastrada:

- O cadastro existente é utilizado.
- O vínculo com o sócio titular é criado.

Se a pessoa ainda não estiver cadastrada:

- O cadastro de PESSOA é criado.
- Depois, o vínculo com o sócio titular é registrado.

Após o vínculo:

- O tipo de dependência é informado.
- A data de início é registrada.
- A situação do dependente é definida e validada contra outros períodos da pessoa.

Processo 7: Geração e Pagamento de Mensalidade

1. O sistema identifica os sócios que devem receber a cobrança.
2. O valor é calculado conforme a categoria e os possíveis acréscimos ou descontos.
3. A mensalidade é criada.
4. A data de vencimento é registrada.
5. A cobrança é disponibilizada.

Quando o pagamento acontece:

- O recebimento é registrado em PAGAMENTO.
- Uma BAIXA_FINANCEIRA associa o valor ao título da mensalidade.

Se o pagamento for parcial:

- O valor pago fica registrado.
- O saldo restante permanece pendente.
- A mensalidade continua em aberto.

Quando o valor total é pago:

- A mensalidade passa para a situação "Pago".
- O recibo é gerado.

Processo 8: Criação e Gestão de Turma

1. O funcionário escolhe a modalidade.
2. A turma é cadastrada.
3. São definidos os dias e horários.
4. A faixa etária é informada.
5. A capacidade máxima é definida.
6. Os professores são vinculados.

Após a criação:

- A turma fica disponível para matrículas.
- O sistema acompanha a quantidade de participantes.

Quando a capacidade é atingida:

- Novas matrículas são bloqueadas.
- Novos interessados são orientados a aguardar nova vaga; não há cadastro de espera de turmas nesta versão.

Processo 9: Cadastro e Vinculação de Atleta

1. A pessoa demonstra interesse em participar como atleta.
2. O sistema verifica se já existe um cadastro.

Se não existir:

- Os dados pessoais são cadastrados.

Se já existir:

- O cadastro existente é utilizado.

Depois:

- O vínculo com ATLETA é criado.
- As modalidades são selecionadas.
- Os vínculos com as modalidades são registrados.
- A data de início da atividade é informada.

Processo 10: Gestão de Diretoria e Mandatos

1. O clube define os integrantes da diretoria.
2. O sistema verifica se cada integrante possui cadastro.
3. Os sócios são vinculados aos cargos.
4. O cargo ocupado é informado.
5. A data de início do mandato é registrada.
6. A data prevista para término é definida.

Quando ocorre uma alteração:

- O mandato anterior é encerrado.
- O novo responsável é vinculado ao cargo.
- Um novo período é registrado.

Processo 11: Cobranças, pagamentos e conciliação

1. Mensalidade, inscrição paga ou venda gera um título a receber; uma despesa gera título a pagar.
2. O funcionário registra a entrada ou saída na conta financeira e aloca seu valor aos títulos por baixas.
3. Recebimentos ou pagamentos parciais mantêm saldo em aberto.
4. O extrato é importado e seus lançamentos são relacionados às operações internas.
5. Diferenças permanecem pendentes para conferência. Tarifas bancárias são despesas próprias, com título e pagamento.

Processo 12: Encerramento e recriação de dependência

1. O funcionário informa o fim do vínculo vigente, sem excluir o registro.
2. Um retorno ou troca de titular cria outro registro, com nova data de início e novo identificador.
3. O sistema rejeita períodos sobrepostos para a mesma pessoa e permite consultar toda a sequência histórica.

4. Requisitos e regras de negócio

4.1 Requisitos funcionais

RF01 - Cadastro de Pessoas

Descrição: O sistema deve permitir o cadastro de pessoas com nome completo, CPF, data de nascimento, telefone, e-mail e endereço.

Regras:

- CPF deve ser único e validado.
- Nome é obrigatório.
- Telefone pode ser informado posteriormente.
- E-mail é obrigatório e único.

RF02 - Cadastro de Sócios

Descrição: O sistema deve permitir transformar uma pessoa cadastrada em sócio do clube.

Regras:

- Uma pessoa cadastrada pode possuir vínculo de sócio.
- O número de matrícula deve ser único.
- A categoria deve ser definida no cadastro.
- A data de associação é obrigatória.
- A situação inicial será "Ativo".

RF03 - Cadastro de Dependentes

Descrição: O sistema deve permitir cadastrar dependentes vinculados a um sócio titular, mantendo o histórico dos vínculos.

Regras:

- Cada período de dependência é identificado pela combinação id_socio_titular + id_dependente e está vinculado a um único sócio titular.
- Tipos de dependência: Cônjuge, Filho(a), Enteado(a) e Pais.
- Dependente menor de idade deve possuir responsável legal.
- O dependente pode se tornar sócio futuramente.
- Vínculos encerrados devem ser preservados no histórico, com situação INATIVO.
- Cada novo período de dependência deve receber um novo id_dependente dentro do mesmo titular.
- Um dependente não pode ser seu próprio titular.
- Não pode existir mais de um vínculo ATIVO para a mesma pessoa dependente.

RF04 - Cadastro de Funcionários

Descrição: O sistema deve permitir cadastrar funcionários do clube.

Regras:

- Funcionário deve estar vinculado a um departamento.

- Cargo deve ser informado.
- Data de admissão é obrigatória.
- Data de demissão pode ser nula enquanto o funcionário estiver ativo.
- CTPS é obrigatória para funcionários CLT.

Observação: a obrigatoriedade da CTPS para funcionários CLT não é garantida apenas pelo SQL. Depende de trigger ou da aplicação.

RF05 - Cadastro de Atletas

Descrição: O sistema deve permitir identificar pessoas como atletas e controlar seus vínculos com as modalidades esportivas.

Regras:

- O atleta pode ser sócio, dependente ou pessoa externa.
- O atleta pode ser vinculado a um sócio por meio do campo opcional id_socio.
- O atleta deve estar vinculado a pelo menos uma modalidade ativa.
- O nível do atleta deve ser informado.
- Registro em federação é opcional.
- O vínculo de atleta não exige que a pessoa seja sócia.

RF06 - Gestão de Modalidades

Descrição: O sistema deve permitir cadastrar as modalidades esportivas oferecidas pelo clube.

Regras:

- O nome da modalidade deve ser único.
- Modalidade pode estar ativa ou inativa.
- Modalidade pode possuir taxa adicional.

RF07 - Gestão de Turmas

Descrição: O sistema deve permitir criar turmas vinculadas às modalidades.

Regras:

- Cada turma pertence a uma modalidade.
- A turma possui faixa etária.
- A turma possui capacidade máxima.
- Uma turma ativa deve possuir ao menos um professor com vínculo vigente.
- O número de matrículas ativas não pode ultrapassar a capacidade máxima da turma.

Observação: a exigência de ao menos um professor com vínculo vigente em turma ativa e o limite de matrículas ativas pela capacidade máxima não são garantidos apenas pelo SQL. Dependem de triggers ou da aplicação.

RF08 - Controle de Mensalidades

Descrição: O sistema deve controlar as mensalidades dos sócios, registrando os valores e as respectivas obrigações financeiras.

Regras:

- A mensalidade é gerada para cada sócio titular.
- O valor considera a categoria do sócio.
- Dependentes podem gerar acréscimos.
- A mensalidade pode possuir desconto.
- Situações: Pendente, Pago, Atrasado e Cancelado.
- A obrigação financeira correspondente deve ser registrada por meio de um título a receber.

Observação: a verificação de conflito de horário na mesma dependência e o bloqueio de reservas para sócio inadimplente não são garantidos apenas pelo SQL. Dependem de triggers ou da aplicação.

RF09 - Gestão de Pagamentos

Descrição: O sistema deve registrar os recebimentos e pagamentos relacionados às obrigações financeiras do clube.

Regras:

- A operação pode envolver mensalidades, inscrições, vendas, receitas manuais ou pagamento de despesas.
- O vínculo com a obrigação financeira deve ocorrer por meio de TITULO_FINANCEIRO e BAIXA_FINANCEIRA.
- Deve possuir data, valor e forma de pagamento.
- O sistema deve permitir pagamentos e recebimentos parciais.
- A confirmação deve registrar a conta financeira utilizada.
- A baixa deve manter o histórico da operação e permitir a identificação do comprovante, quando aplicável.

RF10 - Reserva de Dependências

Descrição: O sistema deve permitir que sócios titulares reservem dependências físicas do clube.

Regras:

- A reserva deve estar vinculada a um sócio titular.
- Deve estar vinculada a uma dependência física.
- Deve possuir data, horário inicial e horário final.
- Não pode existir conflito de horário para a mesma dependência.
- Sócio inadimplente não pode realizar novas reservas.

RF11 - Gestão de Eventos

Descrição: O sistema deve permitir cadastrar e acompanhar eventos realizados pelo clube.

Regras:

- Evento possui nome, data, horário, local e capacidade.
- Pode ser gratuito ou pago.
- Pode ser aberto ao público ou restrito.
- Situações: Planejado, Inscrições Abertas, Encerrado, Cancelado e Realizado.

RF12 - Inscrição em Eventos

Descrição: O sistema deve permitir registrar pessoas em eventos, controlando inscrições, vagas e cancelamentos.

Regras:

- A inscrição deve estar vinculada a uma pessoa e a um evento.
- A data da inscrição deve ser registrada.
- A inscrição pode ser cancelada.
- Evento lotado não aceita novas inscrições.
- O valor contratado e eventuais descontos devem ser registrados quando houver cobrança.
- Inscrições gratuitas não devem gerar títulos a receber.
- Inscrições pagas devem gerar um título a receber.

RF13 - Gestão de Departamentos

Descrição: O sistema deve permitir cadastrar e organizar os departamentos administrativos do clube.

Regras:

- Departamento possui nome único.
- Pode possuir um funcionário responsável, informado em id_responsavel (coluna única, sem chave estrangeira). A existência do funcionário é validada pela aplicação.
- Subdivisões não serão controladas nesta versão.

RF14 - Gestão de Diretoria

Descrição: O sistema deve permitir registrar os cargos e mandatos dos integrantes da diretoria.

Regras:

- O cargo diretivo é ocupado por um sócio.
- O mandato possui data de início.
- A data de término pode ser registrada.
- Um sócio pode ocupar diferentes cargos em períodos diferentes.
- Um cargo pode ser ocupado por diferentes sócios ao longo do tempo.

RF16 - Convites de Visitantes

Descrição: O sistema deve permitir emitir e controlar convites de acesso para visitantes.

Regras:

- Cada convite deve possuir um sócio responsável, a pessoa visitante, um código único, prazo de validade e situação.
- O sistema deve validar o prazo de validade e o uso do convite no momento do acesso.
- O convite utilizado não pode ser reutilizado.
- O sistema deve manter o histórico completo de convites cancelados, expirados e utilizados.

RF17 - Controle de Acesso

Descrição: O sistema deve registrar e validar os acessos de pessoas às dependências do clube.

Regras:

- Todo acesso deve registrar a pessoa, data, hora, tipo (entrada ou saída) e meio de acesso.
- O acesso deve validar a situação cadastral da pessoa.
- O acesso deve validar o vínculo autorizador da pessoa ou o convite associado, quando aplicável.
- Tentativas de acesso negadas podem ser registradas como ocorrências.

RF18 - Gestão de Exames Médicos

Descrição: O sistema deve gerenciar o histórico de exames médicos e condicionar matrículas e participações à aptidão dos participantes.

Regras:

- O sistema deve manter o histórico de exames contendo resultado, validade e médico responsável.
- Devem ser identificadas as modalidades esportivas ou atividades que exigem exame médico.
- O sistema deve impedir a matrícula ou participação em modalidades que exigem exame sem exame vigente e resultado de aptidão compatível.
- Qualquer avaliação de restrição médica deve ser realizada exclusivamente por usuário autorizado.

RF19 - Gestão de Ocorrências

Descrição: O sistema deve permitir registrar e acompanhar ocorrências e incidentes nas dependências do clube.

Regras:

- Toda ocorrência deve registrar a pessoa envolvida, o funcionário responsável, data, hora, tipo, descrição, gravidade e providências tomadas.
- Cada ocorrência deve possuir obrigatoriamente uma pessoa envolvida principal.
- Registros correlatos podem ser agrupados para descrever o mesmo incidente.

RF20 - Contas a Receber

Descrição: O sistema deve gerenciar os títulos e valores a serem recebidos pelo clube.

Regras:

- O sistema deve gerar e acompanhar títulos originados de mensalidades, inscrições pagas, vendas e receitas manuais.
- Todo título a receber deve registrar devedor, data de vencimento, valor, descontos, acréscimos e saldo restante.
- O sistema deve permitir a realização de recebimentos parciais.
- O sistema deve impedir a liquidação em duplicidade de um mesmo título.

RF21 - Contas a Pagar

Descrição: O sistema deve registrar e controlar as obrigações financeiras e despesas do clube.

Regras:

- Devem ser registrados títulos de despesas informando fornecedor ou favorecido, descrição, valor e vencimento.
- O cadastro deve permitir fornecedores e favorecidos que sejam pessoas físicas ou jurídicas.
- O sistema deve registrar pagamentos parciais, saldo devedor e liquidação do título.
- O cadastro financeiro de pessoa jurídica não deve criar perfil de sócio ou atleta.

RF22 - Contas Financeiras e Fluxo de Caixa

Descrição: O sistema deve gerenciar contas bancárias, caixas e a visualização do fluxo de caixa.

Regras:

- O sistema deve manter o cadastro de contas bancárias e caixas com saldo inicial e movimentações de entrada e saída.
- Deve ser possível consultar o fluxo de caixa realizado por data de confirmação das operações.
- Deve ser possível consultar o fluxo de caixa projetado com base nos títulos em aberto.
- Transferências entre contas e parcelamento contratual não fazem parte do escopo desta versão.

RF23 - Conciliação Financeira

Descrição: O sistema deve permitir conciliar os registros financeiros internos com os itens do extrato bancário.

Regras:

- O sistema deve permitir importar ou registrar itens de extrato bancário.
- Deve-se impedir a duplicação de itens de extrato com base na conta e no identificador externo.
- Os valores do extrato devem ser vinculados às operações financeiras internas.
- O sistema deve aceitar correspondências parciais e agrupadas de lançamentos.
- O sistema deve evidenciar divergências encontradas.
- Deve-se preservar o autor e o histórico de todas as conciliações realizadas.

RF24 - Cobrança de Eventos

Descrição: O sistema deve gerenciar a cobrança e os valores associados às inscrições de eventos.

Regras:

- A inscrição no evento deve registrar o preço contratado e eventuais descontos aplicados.
- Inscrições gratuitas não devem gerar títulos a receber.
- Inscrições pagas devem gerar automaticamente um título a receber.
- Recebimentos devem ser registrados por meio de operações e baixas financeiras, e estornos por um novo pagamento de estorno (RF25), com controle de valores e comprovantes.

RF25 - Estorno Financeiro

Descrição: O sistema deve permitir corrigir operações financeiras confirmadas por meio de estorno, sem excluir o registro original.

Regras:

- O estorno deve ser registrado como um novo PAGAMENTO com situação ESTORNO.
- O estorno deve referenciar o pagamento original em id_pagamento_estornado.
- O pagamento original deve passar para a situação ESTORNADO e permanecer no histórico.
- O estorno deve ser integral e único, com o mesmo valor, a mesma conta financeira e a mesma contraparte do original, e com sentido oposto.
- Um estorno não pode ser estornado.
- O saldo dos títulos baixados pelo pagamento original deve ser recomposto.
- O estorno deve respeitar a política de reembolso.

Observação: a unicidade do estorno é garantida por id_pagamento_estornado único. A igualdade de valor, conta e contraparte, o sentido oposto e a proibição de estornar um estorno dependem de triggers ou da aplicação.

4.2 Requisitos não funcionais

RNF01 - Segurança

- O sistema deve exigir autenticação para acesso às áreas restritas.
- Senhas devem ser armazenadas utilizando mecanismo seguro de proteção.
- O acesso deve ser controlado por perfil.
- Dados de CPF não devem ficar expostos para usuários sem autorização.
- Dados de exames médicos devem possuir acesso restrito.
- Registros de ocorrências devem ser acessíveis apenas a usuários autorizados.
- Registros de acesso não devem ser alterados por usuários sem permissão.
- Convites de visitantes devem possuir código único.
- Operações de venda devem registrar o funcionário responsável.

RNF02 - Desempenho

- As principais consultas devem apresentar resposta em até 3 segundos em condições normais de uso.
- Relatórios mensais devem ser gerados em até 10 segundos.
- A estrutura inicial deve suportar aproximadamente 50 usuários simultâneos.
- Consultas de estoque devem apresentar rapidamente a quantidade disponível.
- O registro de vendas deve atualizar o estoque sem atrasos perceptíveis.
- A validação de convites deve ocorrer em poucos segundos.

RNF03 - Disponibilidade

- O sistema deve possuir disponibilidade mínima planejada de 99%.
- Manutenções programadas devem ocorrer preferencialmente fora dos horários de maior utilização.
- O registro de acesso deve permanecer disponível durante o funcionamento do clube.
- Os módulos de vendas e estoque devem permanecer disponíveis durante as atividades comerciais.
- Registros críticos devem poder ser recuperados após uma indisponibilidade.

RNF04 - Usabilidade

- A interface deve ser simples de utilizar.
- Formulários devem possuir validação de dados.
- Mensagens de erro devem explicar o problema de forma clara.
- A interface deve funcionar em dispositivos móveis.
- O cadastro de endereços deve possuir campos organizados.
- O registro de vendas deve permitir incluir produtos e quantidades de forma simples.
- O estoque deve apresentar claramente produtos disponíveis e indisponíveis.
- O registro de ocorrências deve permitir informar descrição, data e envolvidos.

- A validação de convites deve informar se o convite está válido, utilizado ou expirado.

RNF05 - Compatibilidade

- O sistema deve funcionar nos navegadores Chrome, Firefox e Edge.
- Deve ser compatível com Windows 10, Windows 11 e Linux.
- Deve possuir interface adaptada para Android e iOS.

RNF06 - Backup e Recuperação

- Deve ser realizado backup automático diário.
- Deve existir um backup completo semanal.
- O sistema deve possuir capacidade planejada de restauração em até 24 horas.
- Dados de vendas e movimentações de estoque devem fazer parte dos backups.
- Registros de acesso, exames médicos e ocorrências devem ser preservados.
- Convites utilizados ou expirados devem permanecer disponíveis para consulta histórica.
- A restauração deve preservar os relacionamentos entre vendas, itens, produtos e estoque.

RNF07 - Escalabilidade

- A arquitetura deve ser organizada em módulos.
- Novos módulos devem poder ser adicionados posteriormente.
- O sistema deve permitir o crescimento da quantidade de sócios.
- A quantidade de produtos e vendas poderá aumentar sem alterações significativas na estrutura principal.
- O histórico de acessos e ocorrências deve continuar consultável com o crescimento dos dados.

4.3 Regras de negócio

#	Regra	Impacto no Modelo
RN01	Toda pessoa cadastrada deve possuir CPF único e válido.	CPF único em PESSOA
RN02	Todo período de dependência deve estar vinculado a um único sócio titular.	FK id_socio_titular em DEPENDENTE (compõe a PK)
RN03	A categoria do sócio define o valor da mensalidade e os benefícios disponíveis.	Relacionamento SÓCIO e CATEGORIA_SOCIO
RN04	O sócio pode estar Ativo, Inadimplente, Suspenso ou Inativo.	situacao_socio em SÓCIO
RN05	Todo atleta deve estar vinculado a pelo menos uma modalidade ativa.	ATLETA_MODALIDADE
RN06	Cada turma possui capacidade máxima de participantes.	capacidade_maxima em TURMA
RN07	Somente sócios titulares ativos e regulares podem realizar reservas.	Validação em RESERVA (por trigger ou aplicação)
RN08	Cargos de diretoria são ocupados por sócios durante determinado mandato.	DIRETORIA
RN09	Um dependente pode se tornar sócio titular, desde que seu vínculo de dependência seja encerrado.	Histórico em DEPENDENTE e vínculo em SÓCIO
RN10	O valor da mensalidade é definido de acordo com a categoria do sócio.	CATEGORIA_SOCIO
RN11	Pagamentos e recebimentos podem ser realizados parcialmente, respeitando o saldo do título financeiro.	TITULO_FINANCEIRO e BAIXA_FINANCEIRA
RN12	Eventos podem ser abertos ao público ou restritos a determinados participantes.	tipo_evento em EVENTO

#	Regra	Impacto no Modelo
RN13	Um funcionário também pode possuir vínculo como sócio.	PESSOA pode possuir ambos os vínculos
RN14	Um atleta pode ser sócio, dependente ou pessoa externa, sendo seus papéis identificados pela mesma PESSOA, com vínculo opcional com um sócio.	PESSOA, ATLETA e id_socio opcional em ATLETA
RN15	A reserva deve ser solicitada com antecedência mínima de 24 horas e máxima de 30 dias.	Validação em RESERVA (por trigger ou aplicação)
RN16	Um sócio titular pode possuir vários vínculos de dependência ao longo do tempo.	Relacionamento 1:N em DEPENDENTE
RN17	Cada período de dependência deve possuir apenas um sócio titular responsável.	FK id_socio_titular em DEPENDENTE (compõe a PK)
RN18	O dependente pode perder o vínculo quando atingir a idade limite definida para sua categoria.	Encerramento do período em DEPENDENTE
RN19	Um atleta pode participar de várias modalidades, e uma modalidade pode possuir vários atletas.	ATLETA_MODALIDADE
RN20	Um funcionário pode ministrar várias turmas, e uma turma pode possuir vários professores.	TURMA_PROFESSOR
RN21	Uma mensalidade pode possuir vários recebimentos parciais, desde que o total das baixas não ultrapasse o valor do título.	TITULO_FINANCEIRO e BAIXA_FINANCEIRA
RN22	Não é permitida reserva conflitante para a mesma dependência física.	Validação de data e horário em RESERVA (por trigger ou aplicação)
RN23	Toda reserva deve possuir um sócio titular responsável.	FK id_socio em RESERVA
RN24	Uma reserva pode ser cancelada caso o sócio responsável fique inadimplente, conforme as regras do clube.	situacao_reserva
RN25	Uma pessoa pode possuir vários endereços.	ENDERECO
RN26	Uma pessoa pode possuir vários registros de acesso.	REGISTRO_ACESSO
RN27	Um sócio pode emitir vários convites para visitantes.	CONVITE_VISITANTE
RN28	Uma pessoa pode estar vinculada a vários convites como visitante.	cpf_visitante em CONVITE_VISITANTE
RN29	Uma pessoa pode possuir vários exames médicos registrados ao longo do tempo.	EXAME_MEDICO
RN30	Uma pessoa pode realizar várias compras	VENDA
RN31	Um funcionário pode registrar várias vendas.	VENDA
RN32	Uma venda pode possuir vários itens	ITEM_VENDA
RN33	Um produto pode aparecer em várias vendas.	ITEM_VENDA
RN34	Uma pessoa pode estar envolvida em várias ocorrências	OCORRENCIA
RN35	Um funcionário pode registrar várias ocorrências.	OCORRENCIA
RN36	Todo registro de acesso deve possuir data, horário e tipo de movimentação.	REGISTRO_ACESSO
RN37	Convites somente podem ser utilizados dentro do período de validade e uma única vez	CONVITE_VISITANTE
RN38	Algumas modalidades podem exigir exame médico válido para matrícula ou participação	EXAME_MEDICO e exige_exame_medico em MODALIDADE
RN39	Toda ocorrência deve possuir data, descrição e pessoa envolvida principal	OCORRENCIA
RN40	Uma pessoa pode possuir simultaneamente os vínculos de sócio, funcionário e atleta, enquanto a condição de dependente representa um vínculo com um sócio titular.	PESSOA, SÓCIO, FUNCIONÁRIO, ATLETA e DEPENDENTE

#	Regra	Impacto no Modelo
RN41	Uma pessoa pode possuir vários períodos históricos de dependência, mas apenas um vínculo vigente por vez, sem possibilidade de ser dependente de si mesma.	Períodos e titularidade em DEPENDENTE
RN42	Todo título financeiro deve indicar se é a receber ou a pagar, possuir uma contraparte e identificar uma única origem.	TITULO_FINANCEIRO e CONTRAPARTE_FINANCEIRA
RN43	Toda mensalidade, inscrição paga ou venda concluída deve gerar um título a receber, enquanto inscrições gratuitas não geram cobrança.	MENSALIDADE, INSCRICAO, VENDA e TITULO_FINANCEIRO
RN44	Uma operação financeira pode liquidar vários títulos da mesma contraparte e natureza, sem ultrapassar seus saldos, e o total das baixas deve corresponder ao valor confirmado.	PAGAMENTO e BAIXA_FINANCEIRA
RN45	O fluxo de caixa realizado deve considerar somente operações confirmadas, enquanto o projetado considera os saldos dos títulos em aberto.	CONTA_FINANCEIRA, PAGAMENTO e TITULO_FINANCEIRO
RN46	Todo estorno de operação financeira confirmada deve ser registrado como um novo PAGAMENTO com situação ESTORNO, ligado ao original por id_pagamento_estornado. O estorno é integral e único, com o mesmo valor, conta e contraparte do original e sentido oposto. O pagamento original passa a ESTORNADO, sem ser excluído, e um estorno não pode ser estornado, respeitando a política de reembolso.	PAGAMENTO (id_pagamento_estornado único); demais validações por trigger ou aplicação
RN47	A conciliação deve relacionar operações e lançamentos de extrato da mesma conta e sentido, sem ultrapassar seus valores e mantendo divergências pendentes.	CONCILIACAO, PAGAMENTO e ITEM_EXTRATO
RN48	Não são permitidas reservas confirmadas com horários sobrepostos na mesma dependência física, sendo permitidos horários consecutivos.	Validação de data e horário em RESERVA (por trigger ou aplicação)
RN49	Toda matrícula ativa deve atender às condições da turma, idade, modalidade, exame médico e vínculo do participante, sem duplicidade ou excesso de capacidade.	Validação em MATRICULA e TURMA (por trigger ou aplicação)
RN50	Solicitações simultâneas não podem gerar reservas conflitantes nem matrículas acima da capacidade máxima da turma.	Controle de concorrência em RESERVA e MATRICULA (por trigger ou aplicação)
RN51	Não são permitidos registros duplicados de permissões, lançamentos de extrato ou mensalidades, nem períodos sobrepostos nos vínculos esportivos equivalentes.	Unicidade composta e validação de períodos (períodos sobrepostos por trigger ou aplicação)
RN52	Valores e quantidades devem respeitar os limites permitidos, descontos não podem gerar saldo negativo e datas finais devem ser posteriores às iniciais.	Validação de valores, quantidades e datas
RN53	Um dependente deve encerrar seu vínculo antes de se tornar sócio ativo, preservando seu histórico, enquanto funcionários e atletas podem também possuir vínculo de sócio.	DEPENDENTE, SÓCIO, FUNCIONÁRIO e ATLETA

Tabela de Categorias de Sócio

Categoria	Valor Mensalidade	Benefícios
Titular	R$ 200,00	Acesso ao clube conforme as regras da categoria
Dependente	R$ 100,00	Acesso vinculado ao titular
Convidado	R$ 150,00	Acesso limitado
Atleta	R$ 180,00	Acesso ao clube e atividades esportivas
Sênior	R$ 120,00	Benefícios destinados a sócios acima de 60 anos
Infantil	R$ 80,00	Acesso conforme faixa etária definida pelo clube

4.4 Restrições e políticas organizacionais

Restrições Legais

- O tratamento de dados pessoais deve seguir a LGPD.
- CPF não deve ser exibido publicamente.
- Menores de idade devem possuir responsável legal cadastrado.

Restrições Operacionais

- Reservas podem ser realizadas somente durante o horário de funcionamento definido pelo clube.
- O horário de funcionamento considerado no projeto é das 6h às 22h.
- O clube realiza manutenção geral às segundas-feiras.
- Eventos com mais de 100 participantes precisam de autorização da diretoria.
- O uso da churrasqueira exige reserva com pelo menos 48 horas de antecedência.

Políticas Organizacionais

- Dependentes de sócios titulares possuem prioridade em vagas de modalidades, quando previsto pelo clube.
- Funcionários possuem desconto de 50% na mensalidade de sócio.
- Sócios com mais de 10 anos de associação possuem desconto de 10%.
- Cancelamentos de inscrição realizados com menos de 48 horas de antecedência não geram reembolso.

5. DER atualizado

5.1 Diagrama Entidade-Relacionamento

O Diagrama Entidade-Relacionamento será apresentado no arquivo: Conceptual model - BRMW.pdf

O diagrama deve representar as entidades, atributos principais, relacionamentos e cardinalidades descritos neste documento.

https://miro.com/app/board/uXjVETlOL1E=/?share_link_id=770854691554

5.2 Entidades identificadas

#	Entidade	Justificativa	Origem
1	PESSOA	Armazena os dados básicos das pessoas cadastradas	RF01
2	SÓCIO	Representa o vínculo da pessoa com o clube	RF02
3	DEPENDENTE	Representa o vínculo de dependência com um sócio titular	RF03
4	FUNCIONÁRIO	Armazena informações trabalhistas	RF04
5	ATLETA	Representa pessoas que participam das atividades esportivas	RF05
6	MODALIDADE	Representa os esportes oferecidos	RF06
7	CATEGORIA_SOCIO	Define categorias e valores de mensalidade	RN03
8	DEPARTAMENTO	Representa setores administrativos	RF13
9	DEPENDENCIA_FISICA	Representa locais que podem ser utilizados ou reservados	RF10
10	RESERVA	Registra reservas de dependências	RF10
11	EVENTO	Registra eventos do clube	RF11
12	INSCRIÇÃO	Registra a participação de pessoas em eventos	RF12
13	MENSALIDADE	Registra cobranças dos sócios	RF08
14	PAGAMENTO	Registra operações financeiras de recebimento, pagamento e estorno.	RF09, RF25
15	TURMA	Representa turmas de modalidades	RF07
16	MATRÍCULA	Registra a matrícula de atletas em turmas	RF07
17	DIRETORIA	Registra os mandatos dos sócios em cargos diretivos	RF14
18	FUNCAO_DIRETORIA	Armazena os cargos existentes na diretoria	RF14
19	ATLETA_MODALIDADE	Resolve o relacionamento N:N entre atleta e modalidade	RN05
20	TURMA_PROFESSOR	Resolve o relacionamento entre funcionários e turmas	RN20
21	ENDEREÇO	Permite armazenar um ou mais endereços por pessoa	RN26
22	REGISTRO_ACESSO	Registra entradas e saídas do clube	RN27, RN38
23	VENDA	Registra compras realizadas no clube	RN31, RN32
24	PRODUTO	Armazena produtos comercializados	RN34, RN41
25	ITEM_VENDA	Registra os produtos de cada venda	RN33, RN34
26	ESTOQUE	Controla a quantidade disponível de produtos	RN35, RN41, RN42
27	EXAME_MEDICO	Mantém o histórico de exames médicos	RN30, RN40
28	CONVITE_VISITANTE	Registra convites emitidos por sócios	RN28, RN29, RN39
29	OCORRENCIA	Registra ocorrências e seus responsáveis	RN36, RN37, RN43

#	Entidade	Justificativa	Origem
30	CONTRAPARTE_FINANCEIRA	Identifica clientes, fornecedores e favorecidos, incluindo pessoas jurídicas	RF21, RF22
31	TITULO_FINANCEIRO	Registra obrigações a receber ou a pagar, seus valores, vencimentos e origens	RF21, RF22, RF25
32	BAIXA_FINANCEIRA	Relaciona operações financeiras aos títulos e registra os valores liquidados	RF09, RN11, RN44
33	CONTA_FINANCEIRA	Representa contas bancárias e caixas utilizados pelo clube	RF23
34	ITEM_EXTRATO	Registra lançamentos bancários utilizados na conciliação	RF24
35	CONCILIACAO	Relaciona lançamentos do extrato às operações financeiras para conferir os valores	RF24, RN53
36	CEP	Centraliza logradouro, bairro, cidade e estado dos endereços	RN25
37	MEDICO	Identifica o médico responsável pelos exames médicos	RF18
38	TURMA_HORARIO	Registra os dias e horários de cada turma	RF07

5.3 Relacionamentos

#	Entidade A	Cardinalidade	Verbo	Cardinalidade	Entidade B	Tipo
1	PESSOA	(0,1)	É	(1,1)	SÓCIO	Especialização
2	PESSOA	(0,1)	É	(1,1)	FUNCIONÁRIO	Especialização
3	PESSOA	(0,N)	POSSUI	(1,1)	ATLETA	1:N
4	SÓCIO	(0,N)	POSSUI	(1,1)	DEPENDENTE	1:N
5	SÓCIO	(1,1)	PERTENCE A	(0,N)	CATEGORIA_SOCIO	N:1
6	FUNCIONÁRIO	(1,1)	TRABALHA EM	(0,N)	DEPARTAMENTO	N:1
7	ATLETA	(0,N)	PRATICA	(0,N)	MODALIDADE	N:N
8	MODALIDADE	(0,N)	POSSUI	(1,1)	TURMA	1:N
9	ATLETA	(0,N)	MATRICULA-SE EM	(0,N)	TURMA	N:N
10	FUNCIONÁRIO	(0,N)	MINISTRA	(0,N)	TURMA	N:N
11	SÓCIO	(0,N)	GERA	(1,1)	MENSALIDADE	1:N
12	SÓCIO	(0,N)	REALIZA	(1,1)	RESERVA	1:N
13	DEPENDENCIA_FISICA	(0,N)	RECEBE	(1,1)	RESERVA	1:N
14	EVENTO	(0,N)	RECEBE	(1,1)	INSCRIÇÃO	1:N
15	PESSOA	(0,N)	REALIZA	(1,1)	INSCRIÇÃO	1:N
16	SÓCIO	(0,N)	OCUPA	(1,1)	DIRETORIA	1:N
17	DIRETORIA	(1,1)	UTILIZA	(0,N)	FUNCAO_DIRETORIA	N:1
18	PESSOA	(1,1)	POSSUI	(0,N)	ENDEREÇO	1:N
19	PESSOA	(1,1)	POSSUI	(0,N)	REGISTRO_ACESSO	1:N
20	SÓCIO	(1,1)	EMITE	(0,N)	CONVITE_VISITANTE	1:N
21	PESSOA	(1,1)	É VISITANTE EM	(0,N)	CONVITE_VISITANTE	1:N
22	PESSOA	(1,1)	REALIZA	(0,N)	EXAME_MEDICO	1:N
23	PESSOA	(1,1)	REALIZA	(0,N)	VENDA	1:N
24	FUNCIONÁRIO	(1,1)	REGISTRA	(0,N)	VENDA	1:N
25	VENDA	(1,1)	CONTÉM	(1,N)	ITEM_VENDA	1:N
26	ITEM_VENDA	(1,1)	REFERE-SE A	(0,N)	PRODUTO	N:1

#	Entidade A	Cardinalidade	Verbo	Cardinalidade	Entidade B	Tipo
27	PESSOA	(1,1)	ESTÁ ENVOLVIDA EM	(0,N)	OCORRENCIA	1:N
28	FUNCIONÁRIO	(1,1)	REGISTRA	(0,N)	OCORRENCIA	1:N
29	DEPENDENCIA_FISICA	(0,N)	SEDIA	(0,1)	EVENTO	1:N
30	PESSOA	(0,N)	POSSUI HISTÓRICO DE	(1,1)	DEPENDENTE	1:N
31	PRODUTO	(1,1)	POSSUI	(1,1)	ESTOQUE	1:1
32	PESSOA	(0,N)	POSSUI CADASTRO COMO	(0,1)	CONTRAPARTE_FINANCEIRA	1:N
33	CONTRAPARTE_FINANCEIRA	(0,N)	POSSUI	(1,1)	TITULO_FINANCEIRO	1:N
34	MENSALIDADE	(0,1)	ORIGINA	(0,1)	TITULO_FINANCEIRO	1:1
35	INSCRIÇÃO	(0,1)	ORIGINA	(0,1)	TITULO_FINANCEIRO	1:1
36	VENDA	(0,1)	ORIGINA	(0,1)	TITULO_FINANCEIRO	1:1
37	CONTA_FINANCEIRA	(0,N)	REGISTRA	(1,1)	PAGAMENTO	1:N
38	TITULO_FINANCEIRO	(0,N)	RECEBE	(1,1)	BAIXA_FINANCEIRA	1:N
39	PAGAMENTO	(0,N)	POSSUI	(1,1)	BAIXA_FINANCEIRA	1:N
40	CONTA_FINANCEIRA	(0,N)	POSSUI	(1,1)	ITEM_EXTRATO	1:N
41	ITEM_EXTRATO	(0,N)	PARTICIPA DE	(1,1)	CONCILIACAO	1:N
42	PAGAMENTO	(0,N)	PARTICIPA DE	(1,1)	CONCILIACAO	1:N
43	FUNCIONÁRIO	(0,N)	REALIZA	(1,1)	CONCILIACAO	1:N
44	CEP	(0,N)	É USADO EM	(1,1)	ENDEREÇO	1:N
45	MEDICO	(0,N)	RESPONDE POR	(1,1)	EXAME_MEDICO	1:N
46	TURMA	(0,N)	POSSUI	(1,1)	TURMA_HORARIO	1:N
47	CONVITE_VISITANTE	(0,N)	AUTORIZA	(0,1)	REGISTRO_ACESSO	1:N
48	OCORRENCIA	(0,N)	AGRUPA	(0,1)	OCORRENCIA	1:N
49	SÓCIO	(0,N)	É RESPONSÁVEL POR	(0,1)	ATLETA	1:N
50	PAGAMENTO	(0,1)	É ESTORNADO POR	(0,1)	PAGAMENTO	1:1
51	CONTRAPARTE_FINANCEIRA	(0,N)	PARTICIPA DE	(1,1)	PAGAMENTO	1:N
52	FUNCIONÁRIO	(0,N)	REGISTRA	(1,1)	PAGAMENTO	1:N

Entidades Associativas

Entidade Associativa	Relacionamento	Atributos Próprios
ATLETA_MODALIDADE	ATLETA e MODALIDADE	data_inicio, data_fim, situacao_vinculo
MATRÍCULA	ATLETA e TURMA	data_matricula, situacao_matricula
TURMA_PROFESSOR	FUNCIONÁRIO e TURMA	data_inicio, data_fim, situacao_vinculo
INSCRIÇÃO	PESSOA e EVENTO	data_inscricao, situacao_inscricao, pagamento_confirmado, preco_contratado, desconto_aplicado
DIRETORIA	SÓCIO e FUNCAO_DIRETORIA	data_inicio_mandato, data_fim_mandato, situacao_mandato
ITEM_VENDA	VENDA e PRODUTO	quantidade, valor_unitario, subtotal

5.4 Cardinalidades

Relacionamento	Representação	Regra
PESSOA - É - SÓCIO	PESSOA (0,1) - É - SÓCIO (1,1)	RN01
PESSOA - É - FUNCIONÁRIO	PESSOA (0,1) - É - FUNCIONÁRIO (1,1)	RN13
PESSOA - POSSUI - ATLETA	PESSOA (0,N) - POSSUI - ATLETA (1,1)	RN14
SÓCIO - POSSUI - DEPENDENTE	SÓCIO (0,N) - POSSUI - DEPENDENTE (1,1)	RN02
PESSOA - POSSUI HISTÓRICO DE - DEPENDENTE	PESSOA (0,N) - POSSUI HISTÓRICO DE - DEPENDENTE (1,1)	RN45
SÓCIO - PERTENCE A - CATEGORIA	SÓCIO (1,1) - PERTENCE A - CATEGORIA (0,N)	RN03
FUNCIONÁRIO - TRABALHA EM - DEPARTAMENTO	FUNCIONÁRIO (1,1) - TRABALHA EM - DEPARTAMENTO (0,N)	RN13
ATLETA - PRATICA - MODALIDADE	ATLETA (0,N) - PRATICA - MODALIDADE (0,N)	RN05
MODALIDADE - POSSUI - TURMA	MODALIDADE (0,N) - POSSUI - TURMA (1,1)	RN06
ATLETA - MATRICULA-SE EM - TURMA	ATLETA (0,N) - MATRICULA-SE EM - TURMA (0,N)	RN05
FUNCIONÁRIO - MINISTRA - TURMA	FUNCIONÁRIO (0,N) - MINISTRA - TURMA (0,N)	RN20
SÓCIO - GERA - MENSALIDADE	SÓCIO (0,N) - GERA - MENSALIDADE (1,1)	RN10
SÓCIO - REALIZA - RESERVA	SÓCIO (0,N) - REALIZA - RESERVA (1,1)	RN07
DEPENDENCIA_FISICA - RECEBE - RESERVA	DEPENDENCIA_FISICA (0,N) - RECEBE - RESERVA (1,1)	RN15
EVENTO - RECEBE - INSCRIÇÃO	EVENTO (0,N) - RECEBE - INSCRIÇÃO (1,1)	RN12
PESSOA - REALIZA - INSCRIÇÃO	PESSOA (0,N) - REALIZA - INSCRIÇÃO (1,1)	RN12
SÓCIO - OCUPA - DIRETORIA	SÓCIO (0,N) - OCUPA - DIRETORIA (1,1)	RN08
DIRETORIA - UTILIZA - FUNCAO_DIRETORIA	DIRETORIA (1,1) - UTILIZA - FUNCAO_DIRETORIA (0,N)	RN08
PESSOA - POSSUI - ENDEREÇO	PESSOA (1,1) - POSSUI - ENDEREÇO (0,N)	RN26
PESSOA - POSSUI - REGISTRO_ACESSO	PESSOA (1,1) - POSSUI - REGISTRO_ACESSO (0,N)	RN27
SÓCIO - EMITE - CONVITE_VISITANTE	SÓCIO (1,1) - EMITE - CONVITE_VISITANTE (0,N)	RN28
PESSOA - É VISITANTE EM - CONVITE_VISITANTE	PESSOA (1,1) - É VISITANTE EM - CONVITE_VISITANTE (0,N)	RN29
PESSOA - REALIZA - EXAME_MEDICO	PESSOA (1,1) - REALIZA - EXAME_MEDICO (0,N)	RN30
PESSOA - REALIZA - VENDA	PESSOA (1,1) - REALIZA - VENDA (0,N)	RN31
FUNCIONÁRIO - REGISTRA - VENDA	FUNCIONÁRIO (1,1) - REGISTRA - VENDA (0,N)	RN32
VENDA - CONTÉM - ITEM_VENDA	VENDA (1,1) - CONTÉM - ITEM_VENDA (1,N)	RN33
ITEM_VENDA - REFERE-SE A - PRODUTO	ITEM_VENDA (1,1) - REFERE-SE A - PRODUTO (0,N)	RN34
PRODUTO - POSSUI - ESTOQUE	PRODUTO (0,1) - POSSUI - ESTOQUE (1,1)	RN35
PESSOA - ESTÁ ENVOLVIDA EM - OCORRENCIA	PESSOA (1,1) - ESTÁ ENVOLVIDA EM - OCORRENCIA (0,N)	RN36
FUNCIONÁRIO - REGISTRA - OCORRENCIA	FUNCIONÁRIO (1,1) - REGISTRA - OCORRENCIA (0,N)	RN37
DEPENDENCIA_FISICA - SEDIA - EVENTO	DEPENDENCIA_FISICA (0,N) - SEDIA - EVENTO (0,1)	RF11
PESSOA - POSSUI CADASTRO COMO - CONTRAPARTE_FINANCEIRA	PESSOA (0,N) - POSSUI CADASTRO COMO - CONTRAPARTE_FINANCEIRA (0,1)	RN48
CONTRAPARTE_FINANCEIRA - POSSUI - TITULO_FINANCEIRO	CONTRAPARTE_FINANCEIRA (0,N) - POSSUI - TITULO_FINANCEIRO (1,1)	RN48
MENSALIDADE - ORIGINA - TITULO_FINANCEIRO	MENSALIDADE (0,1) - ORIGINA - TITULO_FINANCEIRO (0,1)	RN48
INSCRIÇÃO - ORIGINA - TITULO_FINANCEIRO	INSCRIÇÃO (0,1) - ORIGINA - TITULO_FINANCEIRO (0,1)	RN48
VENDA - ORIGINA - TITULO_FINANCEIRO	VENDA (0,1) - ORIGINA - TITULO_FINANCEIRO (0,1)	RN48

Relacionamento	Representação	Regra
CONTA_FINANCEIRA - REGISTRA - PAGAMENTO	CONTA_FINANCEIRA (0,N) - REGISTRA - PAGAMENTO (1,1)	RN49
TITULO_FINANCEIRO - RECEBE - BAIXA_FINANCEIRA	TITULO_FINANCEIRO (0,N) - RECEBE - BAIXA_FINANCEIRA (1,1)	RN49
PAGAMENTO - POSSUI - BAIXA_FINANCEIRA	PAGAMENTO (0,N) - POSSUI - BAIXA_FINANCEIRA (1,1)	RN49
CONTA_FINANCEIRA - POSSUI - ITEM_EXTRATO	CONTA_FINANCEIRA (0,N) - POSSUI - ITEM_EXTRATO (1,1)	RN50
ITEM_EXTRATO - PARTICIPA DE - CONCILIACAO	ITEM_EXTRATO (0,N) - PARTICIPA DE - CONCILIACAO (1,1)	RN51
PAGAMENTO - PARTICIPA DE - CONCILIACAO	PAGAMENTO (0,N) - PARTICIPA DE - CONCILIACAO (1,1)	RN51
FUNCIONÁRIO - REALIZA - CONCILIACAO	FUNCIONÁRIO (0,N) - REALIZA - CONCILIACAO (1,1)	RN51
CEP - É USADO EM - ENDEREÇO	CEP (0,N) - É USADO EM - ENDEREÇO (1,1)	RN25
MEDICO - RESPONDE POR - EXAME_MEDICO	MEDICO (0,N) - RESPONDE POR - EXAME_MEDICO (1,1)	RN29
TURMA - POSSUI - TURMA_HORARIO	TURMA (0,N) - POSSUI - TURMA_HORARIO (1,1)	RN06
CONVITE_VISITANTE - AUTORIZA - REGISTRO_ACESSO	CONVITE_VISITANTE (0,N) - AUTORIZA - REGISTRO_ACESSO (0,1)	RN37
OCORRENCIA - AGRUPA - OCORRENCIA	OCORRENCIA (0,N) - AGRUPA - OCORRENCIA (0,1)	RN39
SÓCIO - É RESPONSÁVEL POR - ATLETA	SÓCIO (0,N) - É RESPONSÁVEL POR - ATLETA (0,1)	RN14
PAGAMENTO - É ESTORNADO POR - PAGAMENTO	PAGAMENTO (0,1) - É ESTORNADO POR - PAGAMENTO (0,1)	RN46
CONTRAPARTE_FINANCEIRA - PARTICIPA DE - PAGAMENTO	CONTRAPARTE_FINANCEIRA (0,N) - PARTICIPA DE - PAGAMENTO (1,1)	RN44
FUNCIONÁRIO - REGISTRA - PAGAMENTO	FUNCIONÁRIO (0,N) - REGISTRA - PAGAMENTO (1,1)	RN44

5.5 Justificativas técnicas

Justificativa 1: Substituição de "Político" por "Diretoria"

Durante a revisão do projeto percebemos que o termo "Político" não representava bem a estrutura administrativa de um clube. Por isso, o conceito foi dividido entre DIRETORIA e FUNCAO_DIRETORIA.

Dessa maneira, o modelo consegue registrar quem ocupou determinado cargo, qual era a função e durante qual período o mandato ocorreu.

Justificativa 2: PESSOA como Entidade Central

PESSOA foi utilizada como cadastro principal porque sócios, funcionários e atletas possuem informações básicas em comum, como nome, CPF e data de nascimento.

Com essa estrutura, uma mesma pessoa pode possuir mais de um vínculo dentro do clube sem precisar repetir seus dados pessoais.

Justificativa 3: ATLETA identificado por PESSOA

A entidade ATLETA foi vinculada a PESSOA porque nem todo atleta possui vínculo como sócio do clube.

Uma pessoa pode participar das atividades esportivas como sócia, dependente ou pessoa externa. Quando o atleta tem um sócio responsável, esse vínculo é registrado pela chave estrangeira opcional id_socio em ATLETA. Atletas externos ficam sem esse vínculo.

O CPF não é mais único em ATLETA, de modo que a mesma pessoa pode ter mais de um registro de atleta, por exemplo em vínculos com sócios diferentes.

Justificativa 4: Relacionamento N:N entre ATLETA e MODALIDADE

Um atleta pode praticar mais de uma modalidade e uma modalidade pode possuir vários atletas.

Por esse motivo, foi criada a entidade ATLETA_MODALIDADE para representar esse relacionamento e guardar informações do vínculo, como data de início, data de término e situação.

Justificativa 5: Separação entre MENSALIDADE, PAGAMENTO e TÍTULO_FINANCEIRO

MENSALIDADE e PAGAMENTO representam informações diferentes. A mensalidade registra a cobrança gerada para o sócio, enquanto PAGAMENTO registra uma operação financeira de entrada ou saída.

TITULO_FINANCEIRO foi utilizado para centralizar as obrigações a receber e a pagar, permitindo que mensalidades, inscrições, vendas e despesas sejam controladas em uma estrutura única.

BAIXA_FINANCEIRA relaciona os pagamentos aos títulos correspondentes, permitindo pagamentos parciais e liquidações. Os estornos são registrados como novos registros em PAGAMENTO, e não em BAIXA_FINANCEIRA (ver Justificativa 22).

Justificativa 6: DEPENDENTE como entidade separada

DEPENDENTE possui informações próprias do relacionamento com o sócio titular, como tipo de dependência, início do vínculo e situação.

Além disso, o dependente pode futuramente deixar essa condição e se tornar sócio titular, mantendo o histórico do vínculo anterior.

Justificativa 7: ENDEREÇO separado de PESSOA

ENDEREÇO foi separado de PESSOA para permitir que uma pessoa possua mais de um endereço.

Isso também evita repetir vários campos dentro da entidade PESSOA caso novos endereços sejam cadastrados.

Justificativa 8: REGISTRO_ACESSO como entidade própria

REGISTRO_ACESSO foi criado para armazenar as entradas e saídas das pessoas no clube.

Cada registro possui data, horário e tipo de movimentação, permitindo consultar o histórico posteriormente.

Justificativa 9: VENDA, ITEM_VENDA e PRODUTO separados

Uma venda pode possuir vários produtos e um produto pode aparecer em várias vendas.

ITEM_VENDA foi utilizado para representar esse relacionamento e armazenar informações como quantidade, valor unitário e subtotal.

Justificativa 10: ESTOQUE separado de PRODUTO

PRODUTO guarda as informações do item comercializado, enquanto ESTOQUE controla sua quantidade disponível.

Essa separação permite atualizar a quantidade em estoque sem alterar os dados principais do produto.

Justificativa 11: EXAME_MEDICO como entidade própria

Uma pessoa pode realizar vários exames ao longo do tempo.

Por isso, EXAME_MEDICO mantém cada exame separadamente, permitindo guardar data, validade, resultado e informações do médico responsável.

Justificativa 12: CONVITE_VISITANTE como entidade própria

O convite possui informações que não pertencem diretamente ao sócio ou ao visitante, como código, validade e situação.

Por isso, CONVITE_VISITANTE foi criada para representar esse processo.

Justificativa 13: OCORRENCIA como entidade própria

OCORRENCIA permite registrar situações que acontecem no clube e relacioná-las às pessoas envolvidas e ao funcionário responsável pelo registro.

Também permite manter histórico da situação e das providências tomadas.

Justificativa 14: Entidades associativas

As entidades associativas foram utilizadas nos relacionamentos em que uma entidade pode estar relacionada a várias ocorrências da outra.

Além de resolver o relacionamento N:N, essas entidades possuem informações próprias, como datas, situações, quantidades e outras características dos vínculos.

Justificativa 15: INSCRIÇÃO separada de PESSOA e EVENTO

Uma pessoa pode participar de vários eventos e cada evento pode receber várias pessoas.

INSCRIÇÃO representa esse vínculo e permite controlar informações como data da inscrição, situação e confirmação do pagamento.

Justificativa 16: MATRÍCULA separada do vínculo ATLETA e TURMA

MATRÍCULA foi criada para representar a participação do atleta em determinada turma.

Além do vínculo entre atleta e turma, a entidade permite controlar a data e a situação da matrícula.

Justificativa 17: CONTRAPARTE_FINANCEIRA como entidade própria

CONTRAPARTE_FINANCEIRA foi criada para identificar clientes, fornecedores e favorecidos envolvidos nas operações financeiras do clube.

A entidade permite registrar tanto pessoas físicas quanto jurídicas, sem obrigar empresas a possuírem cadastro na entidade PESSOA.

Dessa maneira, o clube consegue organizar os responsáveis pelas obrigações financeiras de forma centralizada.

Justificativa 18: TITULO_FINANCEIRO como entidade centralizadora

TITULO_FINANCEIRO foi criado para centralizar as obrigações financeiras do clube, incluindo contas a receber e contas a pagar.

A entidade permite registrar valores, vencimentos, origem, contraparte e situação das obrigações.

Com essa estrutura, diferentes processos do clube podem utilizar o mesmo controle financeiro.

Justificativa 19: BAIXA_FINANCEIRA para controle de liquidações

BAIXA_FINANCEIRA foi criada para relacionar as operações financeiras aos títulos correspondentes.

Essa entidade permite registrar pagamentos parciais, recebimentos, liquidações e estornos, mantendo o histórico de cada operação.

Sua utilização evita que o controle financeiro fique limitado a uma única cobrança ou pagamento.

Justificativa 20: CONTA_FINANCEIRA para controle de recursos

CONTA_FINANCEIRA foi criada para representar as contas bancárias e os caixas utilizados pelo clube.

A entidade permite identificar onde os recebimentos são registrados e de onde os pagamentos são realizados.

Também possibilita acompanhar saldos e movimentações financeiras em diferentes contas.

Justificativa 21: ITEM_EXTRATO para registro bancário

ITEM_EXTRATO foi criado para armazenar os lançamentos importados ou registrados a partir dos extratos financeiros.

Essa entidade permite comparar os valores apresentados pelas instituições financeiras com as operações registradas internamente pelo clube.

Também auxilia na identificação de lançamentos duplicados e divergências.

Justificativa 22: Estorno registrado em PAGAMENTO

O estorno passou a ser um registro em PAGAMENTO, e não em BAIXA_FINANCEIRA. Um estorno corrige uma operação financeira inteira, isto é, o dinheiro que entrou ou saiu de uma conta, e não apenas a parte aplicada a um título. Registrá-lo em PAGAMENTO faz com que ele apareça no fluxo de caixa e na conciliação com o extrato bancário, como qualquer outra movimentação.

O registro de estorno tem situação ESTORNO, sentido oposto ao do original e se liga ao pagamento original por id_pagamento_estornado. Esse campo é único para impedir mais de um estorno do mesmo pagamento. O original passa a ESTORNADO, mas não é excluído, o que preserva o histórico.

Como saldo_aberto considera apenas as baixas de pagamentos confirmados, o saldo do título é recomposto quando o pagamento é estornado, sem precisar de uma baixa de estorno. Com isso, BAIXA_FINANCEIRA deixa de ter auto-relacionamento e perde o campo id_baixa_origem.

6. Modelo lógico

6.1 Como as tabelas se organizam

Área	Tabelas
Cadastro base	pessoa, cep, endereco
Associados	categoria_socio, socio, dependente
Funcionários	departamento, funcionario
Esporte	atleta, modalidade, atleta_modalidade, turma, turma_horario, turma_professor, matricula
Saúde	medico, exame_medico
Espaços e eventos	dependencia_fisica, reserva, evento, inscricao
Governança	funcao_diretoria, diretoria
Acesso e segurança	convite_visitante, registro_acesso, ocorrencia
Vendas e estoque	produto, estoque, venda, item_venda
Financeiro	mensalidade, contraparte_financeira, conta_financeira, titulo_financeiro, pagamento, baixa_financeira, item_extrato, conciliacao

6.2 Chaves primárias e o porquê de cada escolha

pessoa usa o CPF como chave primária. É um identificador que já existe no mundo real, é único por pessoa e é o dado pelo qual a secretaria e a portaria realmente procuram alguém. Como várias tabelas apontam para a pessoa, usar o CPF evita um JOIN extra só para descobrir de quem se trata. A tabela cep segue a mesma lógica: o próprio CEP identifica o registro.

As demais tabelas de entidade usam um identificador inteiro (id_socio, id_turma, id_venda e assim por diante). Nelas não existe um dado natural que seja ao mesmo tempo único e estável. O nome de uma turma pode mudar, e o número de matrícula de um sócio é um atributo do negócio, não uma chave técnica, por isso ele aparece como UNIQUE e não como PK.

Quatro tabelas têm chave primária composta, porque a própria identidade do registro é o par:

Tabela	Chave composta	Motivo
item_venda	(id_venda, id_produto)	Um produto aparece uma única vez em cada venda; repetições viram aumento de quantidade.
atleta_modalidade	(id_atleta, id_modalidade)	Um atleta está ligado a uma modalidade em um único vínculo.
turma_professor	(id_turma, id_funcionario)	Um professor tem um único vínculo com cada turma.
dependente	(id_socio_titular, id_dependente)	O dependente é numerado dentro do titular (ver Entidade fraca, auto-relacionamentos e casos especiais).

6.3 Relacionamentos e chaves estrangeiras

Relação	Cardinalidade	Como foi convertida
pessoa e endereco	1:N	endereco.cpf referencia pessoa
cep e endereco	1:N	endereco.cep referencia cep
pessoa e socio	1:1	socio.cpf referencia pessoa e é UNIQUE
categoria_socio e socio	1:N	socio.id_categoria_socio

Relação	Cardinalidade	Como foi convertida
socio e mensalidade	1:N	mensalidade.id_socio, com UNIQUE(id_socio, mes_referencia)
departamento e funcionario	1:N	funcionario.id_departamento
modalidade e turma	1:N	turma.id_modalidade
turma e turma_horario	1:N	turma_horario.id_turma
atleta e matricula, turma e matricula	1:N e 1:N	matricula guarda as duas FKs
medico e exame_medico, pessoa e exame_medico	1:N e 1:N	exame_medico.id_medico e exame_medico.cpf
dependencia_fisica e reserva, socio e reserva	1:N e 1:N	reserva guarda as duas FKs
evento e inscricao, pessoa e inscricao	1:N e 1:N	inscricao.id_evento e inscricao.cpf, com UNIQUE(id_evento, cpf)
produto e estoque	1:1	estoque.id_produto é FK e UNIQUE
venda e funcionario, venda e pessoa	N:1 e N:1	venda.id_funcionario e venda.cpf
contraparte e titulo_financeiro	1:N	titulo_financeiro.id_contraparte
mensalidade, inscricao, venda e titulo_financeiro	1:1 opcional	Três FKs UNIQUE em titulo_financeiro, uma para cada origem possível
conta_financeira e pagamento, item_extrato	1:N e 1:N	pagamento.id_conta e item_extrato.id_conta

6.4 Relacionamentos N:N resolvidos com tabela associativa

Nenhum relacionamento N:N ficou direto no banco. Cada um virou uma tabela, e todas carregam informação própria da associação:

N:N original	Tabela associativa	O que a associação guarda
atleta e modalidade	atleta_modalidade	data de início e fim, situação do vínculo
turma e funcionário (professor)	turma_professor	data de início e fim, situação do vínculo
venda e produto	item_venda	quantidade e valor unitário praticado
pagamento e título financeiro	baixa_financeira	valor baixado e data da baixa
item de extrato e pagamento	conciliacao	valor conciliado, data e quem conciliou

Os dois últimos casos merecem uma explicação. Um pagamento pode quitar vários títulos (um sócio que paga três mensalidades de uma vez) e um título pode ser quitado por vários pagamentos (parcelas). Por isso o valor baixado precisa morar na associação, e não em pagamento nem em titulo_financeiro.

6.5 Entidade fraca, auto-relacionamentos e casos especiais

dependente é nossa entidade fraca. Ele só existe enquanto estiver ligado a um sócio titular e é identificado dentro dele (id_socio_titular mais id_dependente). Além disso, cada dependente também é uma pessoa, por isso a tabela tem a FK cpf. Usamos a chave composta porque a regra de negócio diz que a dependência nasce do titular.

Dois relacionamentos apontam para a própria tabela. Em ocorrencia, id_ocorrencia_principal permite ligar uma ocorrência a outra que a originou. Em pagamento, id_pagamento_estornado liga o lançamento de estorno ao pagamento original; ele é UNIQUE para que um pagamento não seja estornado duas vezes.

contraparte_financeira generaliza quem paga ou recebe: pode ser uma pessoa física (com cpf) ou jurídica (com cnpj e razão social), identificada por tipo_pessoa.

6.6 Restrições e o que cada uma protege

Tipo	Onde aparece	Regra de negócio protegida
PRIMARY KEY	Todas as tabelas	Cada registro é identificável e não se repete.
FOREIGN KEY	Em todos os relacionamentos da tabela de relacionamentos e chaves estrangeiras	Ninguém é sócio sem ser pessoa, nenhuma matrícula aponta para turma inexistente, e assim por diante.
NOT NULL	Atributos obrigatórios (nome, e-mail, datas de cadastro, situações)	O registro não nasce incompleto.
UNIQUE simples	pessoa.email, socio.numero_matricula, funcionario.matricula_funcional, produto.codigo_produto, pagamento.numero_recibo, convite_visitante.codigo_convite, medico.crm_medico e nomes de categoria, modalidade, departamento, função e conta	Identificadores do mundo real não podem se repetir.
UNIQUE composto	turma_horario (id_turma, dia_semana), inscricao (id_evento, cpf), mensalidade (id_socio, mes_referencia), item_extrato (id_conta, identificador_externo), baixa_financeira (id_pagamento, id_titulo), conciliacao (id_item_extrato, id_pagamento)	Evita duplicidade da combinação: duas inscrições da mesma pessoa no evento, duas mensalidades do mesmo mês, o mesmo lançamento do banco importado duas vezes.
CHECK de domínio	Todas as colunas de situação e tipo (ex.: status_pessoa, situacao_socio, resultado do exame)	Só valores previstos pelo negócio entram no banco.
CHECK numérico	valor_mensalidade >= 0, salario > 0, quantidade > 0, capacidade_maxima > 0, valores financeiros >= 0	Impede valores sem sentido, como mensalidade negativa ou venda de zero unidades.
CHECK de formato	length(cpf) = 11 em pessoa	Barra CPF digitado incompleto.

7. Normalização

7.1 Conceitos utilizados

1ª Forma Normal (1FN): Cada atributo deve armazenar um valor atômico para cada linha. Listas de valores em uma única coluna, como vários dias da semana em dia_semana, exigem revisão.

2ª Forma Normal (2FN): A tabela deve estar na 1FN e cada atributo não-chave deve depender da chave candidata completa. Dependências parciais só ocorrem quando a chave candidata é composta.

3ª Forma Normal (3FN): A tabela deve estar na 2FN e não deve haver dependência transitiva indevida de atributos não-chave em relação à chave. Atributos históricos ou valores calculados precisam ser avaliados conforme as regras de negócio.

Dependência funcional (DF): X - Y significa que o valor de X determina unicamente o valor de Y no contexto da regra de negócio. A existência de uma FK, por si só, não demonstra todas as DFs possíveis.

7.2 Análise geral das 38 entidades

A tabela a seguir é uma triagem técnica baseada no dicionário de dados recebido. “Atende provisoriamente” significa que os atributos descritos parecem compatíveis com a forma normal, sujeita à confirmação das restrições no modelo lógico/SQL. Não significa que a implementação já tenha sido testada.

Entidade	Chave documentada	Avaliação preliminar	Justificativa / ponto de validação
PESSOA	id_pessoa/CPF conforme modelo	1FN, 2FN e 3FN — validar	Atributos pessoais descritos como campos separados. Confirmar se CPF é chave candidata única e se endereço/telefones não são armazenados como listas.
SÓCIO	id_socio	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Dados associativos e categoria ficam no vínculo de sócio; dados civis permanecem em PESSOA. Confirmar CPF/FK e unicidade da matrícula.
DEPENDENTE	id_dependente	1FN, 2FN e 3FN — provisório	O registro guarda vínculo com titular e período; preserva histórico sem duplicar dados civis. Verificar se cada linha representa um único período.
FUNCIONÁRIO	id_funcionario	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Dados trabalhistas separados de PESSOA. cargo é texto; verificar se o negócio exige catálogo de cargos antes de propor nova entidade.
ATLETA	id_atleta	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Dados esportivos ficam separados de PESSOA e modalidades ficam em ATLETA_MODALIDADE. Confirmar chave estrangeira para PESSOA.
MODALIDADE	id_modalidade	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Cadastro de modalidade com nome único documentado. A DF id_modalidade → demais atributos é compatível com a estrutura.
CATEGORIA_SOCIO	id_categoria_socio	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Nome da categoria é único e o valor mensal é atributo da categoria. Validar regra de histórico de preço quando uma categoria muda de valor.
DEPARTAMENTO	id_departamento	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Nome do departamento é único. id_responsavel é referência opcional; confirmar regra de unicidade e integridade do responsável.
DEPENDENCIA_FISICA	id_dependencia	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Campos descrevem uma dependência por registro. Verificar se tipos e recursos não são guardados como listas em observacao.
RESERVA	id_reserva	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Data, horário e dependência são campos separados. A regra de não sobreposição é restrição de negócio, não uma DF de normalização.
EVENTO	id_evento	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Atributos do evento dependem do identificador. Confirmar se local é sempre uma dependência ou se texto livre é permitido pela regra do projeto.
INSCRIÇÃO	id_inscricao	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Registra uma pessoa em um evento. Validar se existe regra de unicidade para (id_evento, CPF), para impedir inscrições duplicadas.
MENSALIDADE	id_mensalidade	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Valores de cobrança podem ser snapshot histórico, conforme documento. Confirmar unicidade de (id_socio, mes_referencia) e política para valor_total calculado.
PAGAMENTO	id_pagamento	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Uma operação financeira por registro. Pagamentos parciais são associados a títulos por BAIXA_FINANCEIRA; evitar armazenar vários títulos em uma coluna.

Entidade	Chave documentada	Avaliação preliminar	Justificativa / ponto de validação
TURMA	id_turma	1FN — atenção; 2FN/3FN validar	dia_semana pode armazenar vários dias em Texto(30). Se for lista (ex.: "segunda, quarta"), não atende à 1FN. Definir se será uma linha por dia ou entidade associativa de horários.
MATRÍCULA	id_matricula	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Possui identificador próprio e FKs para atleta e turma. Avaliar unicidade de (id_atleta, id_turma) ou permitir rematrículas por período; a regra atual não resolve isso.
DIRETORIA	id_diretoria	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Cada linha representa um mandato de sócio em uma função. A chave surrogate permite histórico; validar regras para mandatos simultâneos e períodos.
FUNCAO_DIRETORIA	id_funcao_diretoria	1FN, 2FN e 3FN — provisório	nome_funcao é único. id_funcao_diretoria determina nome, descrição, hierarquia e situação.
ATLETA_MODALIDADE	id_atleta_modalidade	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Entidade associativa com datas e situação. A chave atual é surrogate; se houver chave composta candidata, validar DFs e regra de histórico.
TURMA_PROFESSOR	id_turma_professor	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Vínculo professor-turma com datas de vigência. A chave surrogate preserva períodos; verificar regra de sobreposição de vínculos.
ENDEREÇO	id_endereco	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Separar endereços permite múltiplos endereços por pessoa sem repetir colunas. Confirmar se CEP/estado/cidade são armazenados apenas como atributos do endereço, sem DF local não modelada.
REGISTRO_ACESSO	id_registro_acesso	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Cada registro representa um acesso com data e hora. Os campos descritos são atômicos; validar se pessoa é identificada por CPF ou id_pessoa de forma consistente.
VENDA	id_venda	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Cabeçalho da venda separado dos itens. valor_total pode ser derivado da soma dos itens; decidir se será armazenado por desempenho e como será mantida a consistência.
PRODUTO	id_produto	1FN, 2FN e 3FN — provisório	codigo_produto é único. id_produto determina os atributos do produto; categoria_produto é texto e pode permanecer assim se não houver catálogo exigido.
ITEM_VENDA	id_item_venda (documentado)	1FN, 2FN e 3FN — validar chave candidata	valor_unitario preserva o preço praticado na venda. subtotal é quantidade × valor_unitario, logo é derivado; se armazenado, precisa de regra de consistência. Não afirmar dependência de chave composta sem confirmar a chave.
ESTOQUE	id_estoque	1FN, 2FN e 3FN — validar	A documentação descreve saldo global por produto. Se for um estoque por produto, id_produto deve ser único; caso contrário, podem existir linhas duplicadas de saldo para o mesmo produto.
EXAME_MEDICO	id_exame_medico	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Cada linha representa um exame histórico. Nome e CRM do médico aparecem juntos; verificar se existe entidade de médico e se CRM determina nome, caso o escopo exija cadastro próprio.
CONVITE_VISITANTE	id_convite	1FN, 2FN e 3FN — provisório	codigo_convite é único. Cada convite identifica responsável e visitante; atributos dependem do convite.
OCORRENCIA	id_ocorrencia	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Descrição e providências são campos textuais de uma ocorrência. Se forem múltiplos registros de providências/histórico, modelar separadamente apenas se a regra do sistema exigir.
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	id_movimentacao	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Cada movimento tem quantidade, sentido, data e origem. id_movimentacao_origem aponta para reversão; verificar integridade e não duplicação de estornos.
CATEGORIA_DEPENDENCIA	id_categoria_dependencia	1FN, 2FN e 3FN — validar chave candidata	Associa categoria a dependência. O modelo usa id próprio; validar unicidade de (id_categoria_socio, id_dependencia_fisica) para impedir associações duplicadas.
CONTRAPARTE_FINANCEIRA	id_contraparte	1FN, 2FN e 3FN — validar	documento é único e CPF pode referenciar PESSOA. Confirmar se documento único vale para CPF e CNPJ e se CPF → nome_razao_social é regra válida para pessoa física.
TITULO_FINANCEIRO	id_titulo	1FN, 2FN e 3FN — validar atributo derivado	O saldo_aberto é descrito como derivado das baixas e estornos. Se armazenado fisicamente, requer atualização transacional; alternativa é calculá-lo em consulta/visão. Origem e FKs opcionais precisam de regra que impeça múltiplas origens.
BAIXA_FINANCEIRA	id_baixa	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Cada baixa aplica um valor a um título e pagamento. A estrutura suporta alocação parcial; validar regra para estorno e relação com a baixa original.
CONTA_FINANCEIRA	id_conta_financeira	1FN, 2FN e 3FN — validar	nome_conta é único conforme dicionário. Banco/agência/número da conta podem depender de uma identidade bancária candidata; definir se devem ser únicos em conjunto e como se aplicam a contas do tipo caixa.

Entidade	Chave documentada	Avaliação preliminar	Justificativa / ponto de validação
ITEM_EXTRATO	id_item_extrato	1FN, 2FN e 3FN — validar restrição única	O requisito diz impedir duplicidade por conta e identificador externo, mas o dicionário não marca identificador_externo como único. Recomenda-se restrição UNIQUE (id_conta_financeira, identificador_externo).
DEVOLUCAO_VENDA	id_devolucao	1FN, 2FN e 3FN — provisório	Registra devolução associada ao item vendido e movimentos de estoque. Validar se quantidade devolvida acumulada não excede a quantidade vendida; é regra de negócio.
CONCILIACAO	id_conciliacao	1FN, 2FN e 3FN — validar cardinalidade	Cada registro associa item de extrato e, opcionalmente, pagamento, com valor conciliado. O modelo admite conciliação parcial/agrupada; verificar se múltiplas linhas por item são intencionais e se a regra é consistente.

7.3 Demonstração das dependências funcionais

As dependências abaixo são exemplos coerentes com as chaves/atributos documentados; devem ser confirmadas contra o modelo lógico implementado.

- PESSOA: id_pessoa - nome, CPF, data_nascimento e demais atributos pessoais. Se CPF for UNIQUE, também vale CPF - atributos pessoais.
- MODALIDADE: id_modalidade - nome_modalidade, descricao, taxa_adicional, idades e situação.
- TURMA: id_turma - id_modalidade, nome_turma, faixa_etaria, capacidade_maxima, dia_semana, hora_inicio, hora_fim e situação. A DF não resolve a questão de atomicidade de dia_semana.
- MENSALIDADE: id_mensalidade - id_socio, mes_referencia, valores, vencimento e situação. Verificar se (id_socio, mes_referencia) também é chave candidata.
- ITEM_VENDA: id_item_venda - id_venda, id_produto, quantidade, valor_unitario e subtotal. Além disso, subtotal = quantidade × valor_unitario é uma regra de cálculo, não uma justificativa para manter valores inconsistentes.
- ITEM_EXTRATO: id_item_extrato - conta, identificador_externo, data, sentido e valor. Pela regra de negócio, (id_conta_financeira, identificador_externo) também deve identificar unicamente o item.
- CATEGORIA_DEPENDENCIA: id_categoria_dependencia - id_categoria_socio, id_dependencia_fisica, situação e observação. Verificar se a combinação das duas FKs deve ser única.

7.4 Exemplos de problemas e correções

TURMA.dia_semana - possível violação da 1FN

Situação anterior: Antes: id_turma=10; dia_semana="segunda, quarta, sexta". Um único campo contém três valores.

Correção possível: Correção possível A: manter uma linha por dia em uma tabela de horários, por exemplo TURMA_HORARIO(id_turma, dia_semana, hora_inicio, hora_fim), com chave apropriada. Correção B: armazenar uma turma por dia se isso representar corretamente a regra do sistema.

Justificativa: Validar com o grupo se o campo atualmente recebe lista textual ou somente um dia por registro. Não aplicar correção antes dessa confirmação.

ITEM_VENDA.subtotal - atributo derivado

Situação anterior: Antes: quantidade=3, valor_unitario=20, subtotal=65. Os valores são inconsistentes.

Correção possível: Correção: definir subtotal como quantidade × valor_unitario e calcular no momento da consulta/operação, ou armazená-lo apenas com regra transacional que impeça divergência.

Justificativa: O valor_unitario é o preço praticado na venda e deve preservar o histórico, mesmo que o preço atual do PRODUTO mude.

TITULO_FINANCEIRO.saldo_aberto - atributo derivado

Situação anterior: Antes: saldo_aberto permanece 100 após uma baixa efetiva de 40.

Correção possível: Correção: calcular saldo a partir do valor original, acréscimos/descontos e baixas/estornos; ou atualizar o saldo atomicamente na mesma transação.

Justificativa: A documentação já define saldo_aberto como derivado; confirmar se será armazenado ou calculado.

ITEM_EXTRATO - prevenção de duplicidade

Situação anterior: Antes: a mesma conta importa duas vezes o mesmo identificador_externo e cria dois itens.

Correção possível: Correção: restrição UNIQUE(id_conta_financeira, identificador_externo), conforme requisito de conciliação.

Justificativa: A restrição é apoiada pelo requisito do projeto, mas não aparece como unicidade no dicionário de atributos.

MATRÍCULA - chave candidata a confirmar

Situação anterior: Antes: duas matrículas ativas para a mesma combinação atleta/turma, caso isso não seja permitido pela regra.

Correção possível: Correção possível: UNIQUE(id_atleta, id_turma) se a regra proibir qualquer duplicidade; se rematrículas históricas forem permitidas, definir uma regra que considere período/situação.

Justificativa: Não definir a restrição sem confirmar a regra de rematrícula com o grupo.

7.5 Chaves compostas e 2FN

O documento conceitual indica entidades associativas, mas várias delas possuem identificador próprio (por exemplo, id_item_venda, id_atleta_modalidade, id_turma_professor e id_matricula). Portanto, não é correto afirmar automaticamente que seus atributos dependem de uma chave composta. Primeiro é necessário verificar se existe uma chave candidata composta e se ela é única conforme as regras do negócio.

Se uma tabela usar chave composta, como (id_venda, id_produto), todos os atributos não-chave devem depender da combinação completa. Na ITEM_VENDA, quantidade e valor_unitario dependem da linha do item; contudo, como a documentação define id_item_venda como identificador próprio, a DF principal documentada é id_item_venda → atributos. A possível unicidade (id_venda, id_produto) depende da regra: o mesmo produto pode ou não aparecer em mais de uma linha de uma venda.

7.6 Dependências transitivas e 3FN

Não há evidência suficiente no material recebido para declarar que todas as 38 tabelas possuem ou não dependências transitivas. A análise deve considerar regras de negócio, chaves candidatas e atributos que dependam de outros atributos não- chave.

- FUNCIONÁRIO: cargo é armazenado como texto. Só haverá motivo para separar uma entidade CARGO se o sistema precisar de um catálogo compartilhado, atributos próprios de cargo ou regras funcionais como cargo → descrição/faixa salarial.

- EXAME_MEDICO: nome_medico e crm_medico estão na mesma entidade. Se CRM determinar unicamente o nome do médico e o projeto exigir cadastro reutilizável de médicos, avaliar entidade MEDICO; essa mudança depende do escopo e não deve ser presumida.
- ENDEREÇO: cidade, estado e CEP não devem ser considerados dependências transitivas automaticamente sem regra formal e definição de chave; confirmar se o dicionário exige cadastro postal normalizado.
- VENDA.valor_total, ITEM_VENDA.subtotal e TITULO_FINANCEIRO.saldo_aberto são valores calculáveis. Sua manutenção deve ser consistente, mas atributo derivado não significa automaticamente violação da 3FN em todos os cenários.

7.7 Tabela consolidada para acompanhamento

Use esta tabela como registro do estado da análise. “Validar” significa que é necessário confirmar o comportamento ou a restrição antes de declarar conformidade definitiva.

Status	Entidades / pontos	Ação necessária
Atenção 1FN	TURMA	Confirmar se dia_semana contém múltiplos valores; se sim, normalizar horários/dias.
Validar chave candidata / unicidade	MATRÍCULA, ITEM_VENDA, ATLETA_MODALIDADE, TURMA_PROFESSOR, CATEGORIA_DEPENDENCIA, ESTOQUE	Definir regras de duplicidade, histórico e chaves candidatas.
Validar atributos derivados	VENDA, ITEM_VENDA, TITULO_FINANCEIRO	Definir se total, subtotal e saldo serão calculados ou armazenados com controle transacional.
Validar restrição do requisito	ITEM_EXTRATO	Implementar UNIQUE(id_conta_financeira, identificador_externo), se confirmada a regra descrita.
Validar dependências transitivas	FUNCIONÁRIO, EXAME_MEDICO, ENDEREÇO e outras tabelas conforme regras do projeto	Confirmar se existem catálogos/atributos que dependem de atributos não-chave.
Avaliação preliminar	Demais entidades listadas na seção 3	Conferir chaves, tipos e restrições no modelo lógico/SQL antes de declarar 1FN, 2FN e 3FN definitivas.

8. Dicionário de Dados

PESSOA

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
PESSOA	cpf	CHAR	11	Sim	Não	Não	Sim	CHECK length(cpf)=11	CPF e identificador da pessoa
PESSOA	nome	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	—	Nome da pessoa
PESSOA	email	CHAR	100	Não	Não	Não	Sim	UNIQUE	E-mail da pessoa
PESSOA	telefone	CHAR	15	Não	Não	Sim	Não	—	Telefone de contato
PESSOA	data_nascimento	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	—	Data de nascimento
PESSOA	status_pessoa	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: ATIVA, INATIVA, BLOQUEADA	Situação atual da pessoa
PESSOA	data_cadastro	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	—	Data e hora do cadastro

SOCIO

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
SOCIO	id_socio	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador do sócio
SOCIO	cpf	CHAR	11	Não	Sim	Não	Sim	REFERENCES pessoa(cpf)	Pessoa vinculada ao sócio
SOCIO	numero_matricula	CHAR	12	Não	Não	Não	Sim	UNIQUE	Número de matrícula
SOCIO	id_categoria_socio	INTEGER	—	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES categoria_socio(id_categoria_socio)	Categoria do sócio
SOCIO	data_associacao	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	—	Data da associação
SOCIO	data_desligamento	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	—	Data do desligamento
SOCIO	situacao_socio	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: ATIVO, INADIMPLENTE, SUSPENSO, INATIVO	Situação do sócio
SOCIO	observacao	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Observações

DEPENDENTE

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
DEPENDENTE	id_socio_titular	INTEGER	—	Sim	Sim	Não	Não	PK composta; REFERENCES socio(id_socio)	Sócio titular do dependente
DEPENDENTE	id_dependente	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Não	PK composta	Identificador do dependente dentro do titular

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
DEPENDENTE	cpf	CHAR	11	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES pessoa(cpf); UNIQUE com data_inicio_dependencia	Pessoa dependente
DEPENDENTE	tipo_dependencia	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: CONJUGE, FILHO, ENTEADO, PAIS	Tipo de dependência
DEPENDENTE	data_inicio_dependencia	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	UNIQUE com cpf	Início do vínculo
DEPENDENTE	data_fim_dependencia	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	—	Fim do vínculo
DEPENDENTE	situacao_dependente	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: ATIVO, INATIVO	Situação do dependente
DEPENDENTE	observacao	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Observações

FUNCIONARIO

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
FUNCIONARIO	id_funcionario	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador
FUNCIONARIO	cpf	CHAR	11	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES pessoa(cpf)	Pessoa vinculada
FUNCIONARIO	id_departamento	INTEGER	—	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES departamento(id_departamento)	Departamento
FUNCIONARIO	matricula_funcional	CHAR	12	Não	Não	Não	Sim	UNIQUE	Matrícula funcional
FUNCIONARIO	cargo	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	—	Cargo
FUNCIONARIO	salario	DECIMAL	10.2	Não	Não	Não	Não	CHECK salario > 0	Salário
FUNCIONARIO	data_admissao	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	—	Data de admissão
FUNCIONARIO	data_demissao	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	—	Data de demissão
FUNCIONARIO	jornada_trabalho	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	—	Jornada
FUNCIONARIO	tipo_contrato	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: CLT, PJ, ESTAGIARIO, TEMPORARIO	Tipo de contrato
FUNCIONARIO	ctps_numero	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Número da CTPS
FUNCIONARIO	situacao_funcionario	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: ATIVO, AFASTADO, DESLIGADO	Situação

ATLETA

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
ATLETA	id_atleta	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador do atleta
ATLETA	cpf	CHAR	11	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES pessoa(cpf)	Pessoa que exerce atividade esportiva
ATLETA	id_socio	INTEGER	—	Não	Sim	Sim	Não	REFERENCES socio(id_socio)	Sócio relacionado, quando houver

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
ATLETA	nivel_atleta	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: INICIANTE, INTERMEDIARIO, AVANCADO, PROFISSIONAL	Nível esportivo
ATLETA	registro_federacao	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Registro em federação
ATLETA	data_inicio_atividade	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	—	Início da atividade
ATLETA	situacao_atleta	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: ATIVO, AFASTADO, LESIONADO, INATIVO	Situação do atleta
ATLETA	observacao	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Observações

MODALIDADE

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
MODALIDADE	id_modalidade	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador
MODALIDADE	nome_modalidade	TEXT	—	Não	Não	Não	Sim	UNIQUE	Nome da modalidade
MODALIDADE	descricao	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Descrição
MODALIDADE	taxa_adicional	DECIMAL	10.2	Não	Não	Sim	Não	CHECK >= 0	Taxa adicional
MODALIDADE	idade_minima	INTEGER	—	Não	Não	Sim	Não	CHECK >= 0	Idade mínima
MODALIDADE	idade_maxima	INTEGER	—	Não	Não	Sim	Não	CHECK >= 0	Idade máxima
MODALIDADE	exige_exame_medico	INTEGER	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: 0 ou 1	Indica exigência de exame médico
MODALIDADE	situacao_modalidade	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: ATIVA, INATIVA	Situação

CATEGORIA_SOCIO

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
CATEGORIA_SOCIO	id_categoria_socio	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador da categoria
CATEGORIA_SOCIO	nome_categoria	TEXT	—	Não	Não	Não	Sim	UNIQUE	Nome da categoria
CATEGORIA_SOCIO	valor_mensalidade	DECIMAL	10.2	Não	Não	Não	Não	CHECK valor_mensalidade >= 0	Valor da mensalidade
CATEGORIA_SOCIO	descricao_beneficios	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Descrição dos benefícios
CATEGORIA_SOCIO	situacao_categoria	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: ATIVA, INATIVA	Situação da categoria

DEPARTAMENTO

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
DEPARTAMENTO	id_departamento	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador do departamento

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
DEPARTAMENTO	nome_departamento	TEXT	—	Não	Não	Não	Sim	UNIQUE	Nome do departamento
DEPARTAMENTO	descricao	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Descrição do departamento
DEPARTAMENTO	id_responsavel	INTEGER	—	Não	Não	Sim	Sim	UNIQUE; sem FK no DDL	Identificador do responsável
DEPARTAMENTO	situacao_departamento	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: ATIVO, INATIVO	Situação do departamento

DEPENDENCIA_FISICA

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
DEPENDENCIA_FISICA	id_dependencia	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador
DEPENDENCIA_FISICA	nome_dependencia	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	—	Nome da dependência
DEPENDENCIA_FISICA	tipo_dependencia	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: QUADRA, PISCINA, SALAO, CAMPO	Tipo
DEPENDENCIA_FISICA	capacidade_maxima	INTEGER	—	Não	Não	Sim	Não	CHECK > 0	Capacidade
DEPENDENCIA_FISICA	situacao_dependencia	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: DISPONIVEL, MANUTENCAO, DESATIVADA	Situação
DEPENDENCIA_FISICA	observacao	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Observações

RESERVA

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
RESERVA	id_reserva	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador
RESERVA	id_socio	INTEGER	—	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES socio(id_socio)	Sócio
RESERVA	id_dependencia	INTEGER	—	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES dependencia_fisica(id_dependencia)	Dependência reservada
RESERVA	data_reserva	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	—	Data
RESERVA	hora_inicio	CHAR	5	Não	Não	Não	Não	—	Horário inicial
RESERVA	hora_fim	CHAR	5	Não	Não	Não	Não	—	Horário final
RESERVA	situacao_reserva	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: CONFIRMADA, CANCELADA, CONCLUIDA	Situação
RESERVA	data_solicitacao	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	—	Data da solicitação
RESERVA	observacao	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Observações

EVENTO

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
EVENTO	id_evento	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador
EVENTO	nome_evento	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	—	Nome
EVENTO	descricao	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Descrição
EVENTO	data_evento	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	—	Data
EVENTO	hora_inicio	CHAR	5	Não	Não	Não	Não	—	Início
EVENTO	hora_fim	CHAR	5	Não	Não	Sim	Não	—	Fim
EVENTO	id_dependencia	INTEGER	—	Não	Sim	Sim	Não	REFERENCES dependencia_fisica(id_dependencia)	Local
EVENTO	capacidade_maxima	INTEGER	—	Não	Não	Não	Não	CHECK > 0	Capacidade
EVENTO	valor_inscricao	DECIMAL	10.2	Não	Não	Sim	Não	CHECK >= 0	Valor da inscrição
EVENTO	tipo_evento	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: ABERTO, RESTRITO	Tipo
EVENTO	situacao_evento	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK de situações permitidas	Situação
EVENTO	observacao	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Observações

INSCRICAO

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
INSCRICAO	id_inscricao	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador
INSCRICAO	id_evento	INTEGER	—	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES evento(id_evento); UNIQUE com cpf	Evento
INSCRICAO	cpf	CHAR	11	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES pessoa(cpf); UNIQUE com id_evento	Participante
INSCRICAO	data_inscricao	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	—	Data
INSCRICAO	preco_contratado	DECIMAL	10.2	Não	Não	Não	Não	CHECK >= 0	Preço contratado
INSCRICAO	desconto_aplicado	DECIMAL	10.2	Não	Não	Não	Não	CHECK >= 0	Desconto
INSCRICAO	situacao_inscricao	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: CONFIRMADA, CANCELADA, LISTA_ESPERA	Situação
INSCRICAO	pagamento_confirmado	INTEGER	—	Não	Não	Sim	Não	CHECK: 0 ou 1	Indica pagamento confirmado
INSCRICAO	observacao	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Observações

MENSALIDADE

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
MENSALIDADE	id_mensalidade	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador
MENSALIDADE	id_socio	INTEGER	—	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES socio(id_socio); UNIQUE com mes_referencia	Sócio
MENSALIDADE	mes_referencia	CHAR	7	Não	Não	Não	Não	UNIQUE com id_socio	Mês de referência
MENSALIDADE	valor_base	DECIMAL	10.2	Não	Não	Não	Não	CHECK >= 0	Valor base
MENSALIDADE	valor_acrescimos	DECIMAL	10.2	Não	Não	Não	Não	CHECK >= 0	Acréscimos
MENSALIDADE	valor_descontos	DECIMAL	10.2	Não	Não	Não	Não	CHECK >= 0	Descontos
MENSALIDADE	data_vencimento	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	—	Vencimento
MENSALIDADE	situacao_mensalidade	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: PENDENTE, PAGO, ATRASADO, CANCELADO	Situação
MENSALIDADE	data_geracao	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	—	Data de geração
MENSALIDADE	observacao	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Observações

PAGAMENTO

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
PAGAMENTO	id_pagamento	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador
PAGAMENTO	id_conta	INTEGER	—	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES conta_financeira(id_conta)	Conta financeira
PAGAMENTO	id_contraparte	INTEGER	—	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES contraparte_financeira(id_contraparte)	Contraparte
PAGAMENTO	id_funcionario	INTEGER	—	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES funcionario(id_funcionario)	Funcionário responsável
PAGAMENTO	id_pagamento_estornado	INTEGER	—	Não	Sim	Sim	Sim	UNIQUE; REFERENCES pagamento(id_pagamento)	Pagamento original estornado
PAGAMENTO	sentido	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: ENTRADA, SAIDA	Sentido financeiro
PAGAMENTO	data_pagamento	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	—	Data
PAGAMENTO	valor_pago	DECIMAL	10.2	Não	Não	Não	Não	CHECK > 0	Valor
PAGAMENTO	forma_pagamento	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: BOLETO, CARTAO, PIX, DINHEIRO, TRANSFERENCIA	Forma
PAGAMENTO	numero_recibo	CHAR	20	Não	Não	Não	Sim	UNIQUE	Número do recibo
PAGAMENTO	situacao_pagamento	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: PENDENTE, CONFIRMADO, ESTORNADO, ESTORNO	Situação
PAGAMENTO	observacao	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Observações

TURMA

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
TURMA	id_turma	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador
TURMA	id_modalidade	INTEGER	—	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES modalidade(id_modalidade)	Modalidade
TURMA	nome_turma	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	—	Nome da turma
TURMA	idade_minima	INTEGER	—	Não	Não	Não	Não	CHECK >= 0	Idade mínima
TURMA	idade_maxima	INTEGER	—	Não	Não	Não	Não	CHECK >= 0	Idade máxima
TURMA	capacidade_maxima	INTEGER	—	Não	Não	Não	Não	CHECK > 0	Capacidade máxima
TURMA	situacao_turma	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: ATIVA, INATIVA	Situação
TURMA	observacao	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Observações

MATRICULA

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
MATRICULA	id_matricula	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador
MATRICULA	id_atleta	INTEGER	—	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES atleta(id_atleta); UNIQUE composto	Atleta
MATRICULA	id_turma	INTEGER	—	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES turma(id_turma); UNIQUE composto	Turma
MATRICULA	data_matricula	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	UNIQUE composto	Data da matrícula
MATRICULA	situacao_matricula	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: ATIVA, CANCELADA, CONCLUIDA	Situação
MATRICULA	observacao	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Observações

DIRETORIA

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
DIRETORIA	id_diretoria	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador
DIRETORIA	id_socio	INTEGER	—	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES socio(id_socio)	Sócio
DIRETORIA	id_funcao_diretoria	INTEGER	—	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES funcao_diretoria(id_funcao_diretoria); UNIQUE composto	Função
DIRETORIA	data_inicio_mandato	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	UNIQUE com id_funcao_diretoria	Início do mandato
DIRETORIA	data_fim_mandato	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	—	Fim do mandato

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
DIRETORIA	situacao_mandato	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: EM_ANDAMENTO, CONCLUIDO, RENUNCIADO	Situação
DIRETORIA	observacao	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Observações

FUNCAO_DIRETORIA

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
FUNCAO_DIRETORIA	id_funcao_diretoria	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador
FUNCAO_DIRETORIA	nome_funcao	TEXT	—	Não	Não	Não	Sim	UNIQUE	Nome da função
FUNCAO_DIRETORIA	descricao	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Descrição
FUNCAO_DIRETORIA	ordem_hierarquica	INTEGER	—	Não	Não	Sim	Não	—	Ordem hierárquica
FUNCAO_DIRETORIA	situacao_funcao	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: ATIVA, INATIVA	Situação

ATLETA_MODALIDADE

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
ATLETA_MODALIDADE	id_atleta	INTEGER	—	Sim	Sim	Não	Não	PK composta; REFERENCES atleta(id_atleta)	Atleta
ATLETA_MODALIDADE	id_modalidade	INTEGER	—	Sim	Sim	Não	Não	PK composta; REFERENCES modalidade(id_modalidade)	Modalidade
ATLETA_MODALIDADE	data_inicio	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	UNIQUE composto com atleta e modalidade	Início do vínculo
ATLETA_MODALIDADE	data_fim	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	—	Fim do vínculo
ATLETA_MODALIDADE	situacao_vinculo	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: ATIVO, INATIVO, SUSPENSO	Situação do vínculo
ATLETA_MODALIDADE	observacao	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Observações

TURMA_PROFESSOR

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
TURMA_PROFESSOR	id_turma	INTEGER	—	Sim	Sim	Não	Não	PK composta; REFERENCES turma(id_turma)	Turma
TURMA_PROFESSOR	id_funcionario	INTEGER	—	Sim	Sim	Não	Não	PK composta; REFERENCES funcionario(id_funcionario)	Professor

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
TURMA_PROFESSOR	data_inicio	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	UNIQUE composto com turma e funcionário	Início do vínculo
TURMA_PROFESSOR	data_fim	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	—	Fim do vínculo
TURMA_PROFESSOR	situacao_vinculo	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: ATIVO, INATIVO	Situação
TURMA_PROFESSOR	observacao	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Observações

ENDERECO

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
ENDERECO	id_endereco	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador do endereço
ENDERECO	cpf	CHAR	11	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES pessoa(cpf)	Pessoa proprietária do endereço
ENDERECO	cep	CHAR	8	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES cep(cep)	CEP do endereço
ENDERECO	numero	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	—	Número do imóvel
ENDERECO	complemento	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Complemento do endereço
ENDERECO	tipo_endereco	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: RESIDENCIAL, COMERCIAL, OUTRO	Tipo do endereço
ENDERECO	endereco_principal	INTEGER	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: 0 ou 1	Indica se é o endereço principal

REGISTRO_ACESSO

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
REGISTRO_ACESSO	id_registro_acesso	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador
REGISTRO_ACESSO	cpf	CHAR	11	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES pessoa(cpf)	Pessoa
REGISTRO_ACESSO	id_convite	INTEGER	—	Não	Sim	Sim	Não	REFERENCES convite_visitante(id_convite)	Convite utilizado
REGISTRO_ACESSO	data_acesso	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	—	Data
REGISTRO_ACESSO	hora_acesso	CHAR	5	Não	Não	Não	Não	—	Horário
REGISTRO_ACESSO	tipo_acesso	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: ENTRADA, SAIDA	Tipo
REGISTRO_ACESSO	meio_acesso	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	CHECK: CARTEIRINHA, QR_CODE, BIOMETRIA	Meio utilizado
REGISTRO_ACESSO	observacao	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Observações

VENDA

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
VENDA	id_venda	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador
VENDA	cpf	CHAR	11	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES pessoa(cpf)	Comprador
VENDA	id_funcionario	INTEGER	—	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES funcionario(id_funcionario)	Funcionário responsável
VENDA	data_venda	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	—	Data
VENDA	valor_total	DECIMAL	10.2	Não	Não	Não	Não	CHECK >= 0	Valor total
VENDA	forma_pagamento	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: PIX, DINHEIRO, CARTAO, A_PRAZO	Forma de pagamento
VENDA	situacao_venda	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: CONCLUIDA, CANCELADA	Situação
VENDA	observacao	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Observações

PRODUTO

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
PRODUTO	id_produto	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador
PRODUTO	nome_produto	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	—	Nome
PRODUTO	descricao	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Descrição
PRODUTO	categoria_produto	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Categoria
PRODUTO	valor_unitario	DECIMAL	10.2	Não	Não	Não	Não	CHECK >= 0	Valor unitário
PRODUTO	codigo_produto	CHAR	30	Não	Não	Não	Sim	UNIQUE	Código
PRODUTO	situacao_produto	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: ATIVO, INATIVO	Situação
PRODUTO	observacao	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Observações

ITEM_VENDA

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
ITEM_VENDA	id_venda	INTEGER	—	Sim	Sim	Não	Não	PK composta; REFERENCES venda(id_venda)	Venda
ITEM_VENDA	id_produto	INTEGER	—	Sim	Sim	Não	Não	PK composta; REFERENCES produto(id_produto)	Produto
ITEM_VENDA	quantidade	INTEGER	—	Não	Não	Não	Não	CHECK > 0	Quantidade
ITEM_VENDA	valor_unitario	DECIMAL	10.2	Não	Não	Não	Não	CHECK >= 0	Valor praticado na venda
ITEM_VENDA	observacao	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Observações

ESTOQUE

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
ESTOQUE	id_estoque	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador
ESTOQUE	id_produto	INTEGER	—	Não	Sim	Não	Sim	REFERENCES produto(id_produto); UNIQUE	Produto
ESTOQUE	quantidade_disponivel	INTEGER	—	Não	Não	Não	Não	CHECK >= 0	Quantidade disponível
ESTOQUE	quantidade_minima	INTEGER	—	Não	Não	Não	Não	CHECK >= 0	Estoque mínimo
ESTOQUE	data_atualizacao	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	—	Última atualização
ESTOQUE	observacao	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Observações

EXAME_MEDICO

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
EXAME_MEDICO	id_exame_medico	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador
EXAME_MEDICO	cpf	CHAR	11	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES pessoa(cpf)	Pessoa examinada
EXAME_MEDICO	id_medico	INTEGER	—	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES medico(id_medico)	Médico responsável
EXAME_MEDICO	data_exame	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	—	Data do exame
EXAME_MEDICO	data_validade	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	—	Validade
EXAME_MEDICO	resultado	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: APTO, INAPTO, COM_RESTRICAO	Resultado
EXAME_MEDICO	observacao	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Observações

CONVITE_VISITANTE

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
CONVITE_VISITANTE	id_convite	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador
CONVITE_VISITANTE	id_socio	INTEGER	—	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES socio(id_socio)	Sócio responsável
CONVITE_VISITANTE	cpf_visitante	CHAR	11	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES pessoa(cpf)	Visitante
CONVITE_VISITANTE	codigo_convite	CHAR	20	Não	Não	Não	Sim	UNIQUE	Código do convite
CONVITE_VISITANTE	data_emissao	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	—	Emissão
CONVITE_VISITANTE	data_validade	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	—	Validade
CONVITE_VISITANTE	situacao_convite	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: ATIVO, UTILIZADO, EXPIRADO, CANCELADO	Situação

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
CONVITE_VISITANTE	observacao	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Observações

OCORRENCIA

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
OCORRENCIA	id_ocorrencia	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador
OCORRENCIA	cpf	CHAR	11	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES pessoa(cpf)	Pessoa envolvida
OCORRENCIA	id_funcionario	INTEGER	—	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES funcionario(id_funcionario)	Funcionário responsável
OCORRENCIA	id_ocorrencia_principal	INTEGER	—	Não	Sim	Sim	Não	REFERENCES ocorrencia(id_ocorrencia)	Ocorrência principal relacionada
OCORRENCIA	data_ocorrencia	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	—	Data
OCORRENCIA	hora_ocorrencia	CHAR	5	Não	Não	Não	Não	—	Horário
OCORRENCIA	tipo_ocorrencia	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: ACIDENTE, ADVERTENCIA, DANO, OUTRO	Tipo
OCORRENCIA	descricao	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	—	Descrição
OCORRENCIA	gravidade	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	CHECK: BAIXA, MEDIA, ALTA	Gravidade
OCORRENCIA	situacao_ocorrencia	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: ABERTA, EM_ANALISE, RESOLVIDA	Situação
OCORRENCIA	providencia_tomada	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Providência tomada

CONTRAPARTE_FINANCEIRA

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
CONTRAPARTE_FINANCEIRA	id_contraparte	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador
CONTRAPARTE_FINANCEIRA	tipo_pessoa	CHAR	2	Não	Não	Não	Não	CHECK: PF, PJ	Tipo de pessoa
CONTRAPARTE_FINANCEIRA	cpf	CHAR	11	Não	Sim	Sim	Não	REFERENCES pessoa(cpf)	CPF quando pessoa física
CONTRAPARTE_FINANCEIRA	cnpj	CHAR	14	Não	Não	Sim	Não	—	CNPJ quando pessoa jurídica
CONTRAPARTE_FINANCEIRA	razao_social	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Razão social

TITULO_FINANCEIRO

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
TITULO_FINANCEIRO	id_titulo	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador
TITULO_FINANCEIRO	natureza	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: RECEBER, PAGAR	Natureza

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
TITULO_FINANCEIRO	id_contraparte	INTEGER	—	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES contraparte_financeira(id_contraparte)	Contraparte
TITULO_FINANCEIRO	origem_tipo	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK de origens permitidas	Origem
TITULO_FINANCEIRO	id_mensalidade	INTEGER	—	Não	Sim	Sim	Sim	UNIQUE; REFERENCES mensalidade(id_mensalidade)	Mensalidade relacionada
TITULO_FINANCEIRO	id_inscricao	INTEGER	—	Não	Sim	Sim	Sim	UNIQUE; REFERENCES inscricao(id_inscricao)	Inscrição relacionada
TITULO_FINANCEIRO	id_venda	INTEGER	—	Não	Sim	Sim	Sim	UNIQUE; REFERENCES venda(id_venda)	Venda relacionada
TITULO_FINANCEIRO	descricao	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Descrição
TITULO_FINANCEIRO	valor_original	DECIMAL	10.2	Não	Não	Não	Não	CHECK > 0	Valor original
TITULO_FINANCEIRO	valor_desconto	DECIMAL	10.2	Não	Não	Não	Não	CHECK >= 0	Desconto
TITULO_FINANCEIRO	valor_acrescimo	DECIMAL	10.2	Não	Não	Não	Não	CHECK >= 0	Acréscimo
TITULO_FINANCEIRO	saldo_aberto	DECIMAL	10.2	Não	Não	Não	Não	CHECK >= 0	Saldo em aberto
TITULO_FINANCEIRO	data_emissao	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	—	Emissão
TITULO_FINANCEIRO	data_vencimento	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	—	Vencimento
TITULO_FINANCEIRO	situacao_titulo	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: ABERTO, PARCIAL, LIQUIDADO, CANCELADO	Situação

BAIXA_FINANCEIRA

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
BAIXA_FINANCEIRA	id_baixa	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador
BAIXA_FINANCEIRA	id_pagamento	INTEGER	—	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES pagamento(id_pagamento); UNIQUE composto	Pagamento
BAIXA_FINANCEIRA	id_titulo	INTEGER	—	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES titulo_financeiro(id_titulo); UNIQUE composto	Título
BAIXA_FINANCEIRA	valor_baixa	DECIMAL	10.2	Não	Não	Não	Não	CHECK > 0	Valor baixado
BAIXA_FINANCEIRA	data_baixa	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	—	Data da baixa

CONTA_FINANCEIRA

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
CONTA_FINANCEIRA	id_conta	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador
CONTA_FINANCEIRA	nome_conta	TEXT	—	Não	Não	Não	Sim	UNIQUE	Nome da conta

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
CONTA_FINANCEIRA	tipo_conta	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: BANCARIA, CAIXA	Tipo
CONTA_FINANCEIRA	banco	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Banco
CONTA_FINANCEIRA	agencia	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Agência
CONTA_FINANCEIRA	numero_conta	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Número da conta
CONTA_FINANCEIRA	saldo_inicial	DECIMAL	12.2	Não	Não	Não	Não	—	Saldo inicial
CONTA_FINANCEIRA	situacao_conta	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: ATIVA, INATIVA	Situação

ITEM_EXTRATO

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
ITEM_EXTRATO	id_item_extrato	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador
ITEM_EXTRATO	id_conta	INTEGER	—	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES conta_financeira(id_conta); UNIQUE composto	Conta
ITEM_EXTRATO	identificador_externo	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	UNIQUE com id_conta	Identificador externo
ITEM_EXTRATO	data_lancamento	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	—	Data do lançamento
ITEM_EXTRATO	descricao	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Descrição
ITEM_EXTRATO	valor	DECIMAL	12.2	Não	Não	Não	Não	CHECK > 0	Valor
ITEM_EXTRATO	sentido	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: ENTRADA, SAIDA	Sentido
ITEM_EXTRATO	situacao_conciliacao	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK: PENDENTE, PARCIAL, CONCILIADO, DIVERGENTE	Situação da conciliação

CONCILIACAO

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
CONCILIACAO	id_conciliacao	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador
CONCILIACAO	id_item_extrato	INTEGER	—	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES item_extrato(id_item_extrato); UNIQUE composto	Item de extrato
CONCILIACAO	id_pagamento	INTEGER	—	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES pagamento(id_pagamento); UNIQUE composto	Pagamento
CONCILIACAO	id_funcionario	INTEGER	—	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES funcionario(id_funcionario)	Funcionário responsável
CONCILIACAO	valor_conciliado	DECIMAL	12.2	Não	Não	Não	Não	CHECK > 0	Valor conciliado
CONCILIACAO	data_conciliacao	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	—	Data da conciliação

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
CONCILIACAO	observacao	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	—	Observações

CEP

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
CEP	cep	CHAR	8	Sim	Não	Não	Sim	—	Código de endereçamento postal
CEP	logradouro	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	—	Nome do logradouro
CEP	bairro	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	—	Bairro
CEP	cidade	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	—	Cidade
CEP	estado	CHAR	2	Não	Não	Não	Não	—	Unidade federativa

MEDICO

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
MEDICO	id_medico	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador
MEDICO	crm_medico	TEXT	—	Não	Não	Não	Sim	UNIQUE	Registro profissional
MEDICO	nome_medico	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	—	Nome do médico

TURMA_HORARIO

Tabela	Campo	Tipo SQL	Tamanho	PK	FK	Nulo	Único	Restrição	Descrição
TURMA_HORARIO	id_turma_horario	INTEGER	—	Sim	Não	Não	Sim	—	Identificador
TURMA_HORARIO	id_turma	INTEGER	—	Não	Sim	Não	Não	REFERENCES turma(id_turma); UNIQUE com dia_semana	Turma
TURMA_HORARIO	dia_semana	TEXT	—	Não	Não	Não	Não	CHECK SEG a DOM; UNIQUE com id_turma	Dia da semana
TURMA_HORARIO	hora_inicio	CHAR	5	Não	Não	Não	Não	—	Horário inicial
TURMA_HORARIO	hora_fim	CHAR	5	Não	Não	Não	Não	—	Horário final

9. Implementação SQL

9.1 Criação do banco (ddl.sql)

O arquivo ddl.sql cria o banco clube_erp e as 38 tabelas. Ele começa com uma sequência de DROP TABLE IF EXISTS na ordem inversa das dependências (primeiro as tabelas filhas, por último pessoa), o que permite rodar o script de novo sobre um banco já existente sem erro de FK. Os CREATE TABLE seguem a ordem contrária: cadastro base, associados, funcionários, esporte, saúde, espaços, governança, acesso, vendas e financeiro, sempre criando a tabela referenciada antes da que referencia.

9.2 Massa de dados

ATRIBUTOS

PESSOA

Cadastro Geral (PESSOA) Guarda as informações pessoais e de contacto de qualquer indivíduo registado no clube, seja ele titular, dependente ou até mesmo funcionário.

Dados identificados: CPF (Chave Primária), Nome Completo, Data de Nascimento, Telefone, E-mail, Status e Data de Cadastro.

Cadastro de Titular (SÓCIO) Guarda as informações contratuais do responsável pelo plano. Liga-se à tabela PESSOA para não ter de repetir o nome e os contactos.

Dados identificados: ID do Sócio (Chave Primária), CPF (Chave Estrangeira), Número de Matrícula, Categoria do Sócio, Data de Associação, Data de Desligamento, Situação e Observações.

Cadastro de Vínculos (DEPENDENTE) Guarda a relação entre os familiares e o sócio titular.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: PESSOAS

Atributo	Tipo	Obrigatório	Único	Descrição
CPF	Identificador	Sim	Sim	Identificador da pessoa
nome_completo	Texto(100)	Sim	Não	Nome completo
data_nascimento	Data	Sim	Não	Data de nascimento
telefone	Texto(15)	Não	Não	Telefone de contato
email	Texto(100)	Não	Não	E-mail
status_pessoa	Texto(10)	Sim	Não	Ativa, Inativa ou Bloqueada
data_cadastro	Data/Hora	Sim	Não	Data de cadastro

DADOS FICTÍCIOS

CPF	nome_completo	data_nascimento	telefone	email	status_pessoa	data_cadastro
00000000001	João Pedro Silva	1998-05-14	(11) 90000-0001	joao.silva@example.com	Ativa	2026-10-27 08:30:00
00000000002	Maria Eduarda Santos	2001-09-22	(11) 90000-0002	maria.santos@example.com	Ativa	2026-10-27 09:15:00
00000000003	Carlos Henrique Oliveira	1995-12-03	(11) 90000-0003	carlos.oliveira@example.com	Inativa	2026-10-27 10:00:00
00000000004	Ana Beatriz Costa	2003-02-18	(11) 90000-0004	ana.costa@example.com	Bloqueada	2026-10-27 11:45:00
00000000005	Lucas Gabriel Ferreira	2000-07-30	(11) 90000-0005	lucas.ferreira@example.com	Ativa	2026-10-27 14:20:00

SÓCIO

Identificação dos Dados Cadastrais

A tabela descreve a relação de uma pessoa física com a instituição (clube, associação, etc.), separando os dados do plano de associação dos dados pessoais básicos.

Entidade Principal: SÓCIO (ou Associação)

Chave Primária (PK): ID do Sócio – Garante que cada registro de associação seja único.

Chave Estrangeira (FK): CPF – Indica um relacionamento direto com uma tabela externa chamada PESSOA. Isso significa que dados como Nome, Endereço e Telefone não ficam nesta tabela, evitando duplicidade.

Dados de Controle e Negócio: Número de Matrícula, Categoria do Sócio, Data de Associação, Data de Desligamento, Situação e Observações.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

Para que o sistema opere de forma otimizada e segura, esta tabela (vamos chamá-la de tb_socio) deve ser criada com as seguintes especificações e tipos de dados:

ID do Sócio: Armazenado como um número inteiro (INT ou BIGINT). Geralmente configurado como Auto-Increment (gera o número sozinho) ou UUID no banco de dados.

CPF (FK): Armazenado como texto (VARCHAR(11) ou CHAR(11)). É fundamental armazenar apenas os números. O banco de dados criará uma restrição (Foreign Key Constraint) para garantir que você não possa cadastrar um sócio com um CPF que não exista previamente na tabela PESSOA.

Número de Matrícula: Pode ser um número inteiro (INT) ou texto (VARCHAR), caso contenha letras (ex: "SOC-1234"). Deve ter uma restrição de valor único (UNIQUE) para que dois sócios não tenham a mesma matrícula.

Categoria do Sócio: Armazenado como texto (VARCHAR) ou, para sistemas mais robustos, como um número (INT) servindo de Chave Estrangeira para uma tabela de Categorias (ex: Ouro, Prata, Bronze).

Data de Associação: Armazenado no formato de data (DATE).

Data de Desligamento: Armazenado no formato de data (DATE). Este campo deve permitir valores nulos (NULL), pois sócios ativos não terão data de desligamento.

Situação: Armazenado como um tipo restrito de texto (ENUM, ex: 'Ativo', 'Inativo', 'Inadimplente', 'Suspenso') ou um número inteiro (INT referenciando uma tabela de status).

Observações: Armazenado como texto longo (TEXT ou VARCHAR(500)), permitindo que você ou outro operador digite detalhes variados sobre o contrato ou histórico daquele sócio.

Guarda as informações contratuais do responsável pelo plano, ligando-se à tabela PESSOA.

ID do Sócio	Chave Primária (PK)	Identificador único do sócio
CPF	Chave Estrangeira (FK)	Liga à tabela PESSOA
Número de Matrícula	Atributo	Número de matrícula do sócio
Categoria do Sócio	Atributo	Tipo ou categoria do plano
Data de Associação	Atributo	Data de início no plano
Data de Desligamento	Atributo	Data de saída do clube (seSDE aplicável)
Campo	**Tipo / Chave**	**Descrição**
Situação	Atributo	Situação atual do sócio
Observações	Atributo	Notas adicionais

DADOS FICTÍCIOS

id_socio	CPF	numero_matricula	id_categoria_socio	data_associacao	data_desligamento	situacao_socio	observacao

1	111.222.333-01	SOC20260001	1	10/01/2026	NULL	Ativo	Sócio titular
2	222.333.444-02	SOC20260002	2	15/02/2026	NULL	Inadimplente	Mensalidade em atraso
3	333.444.555-03	SOC20260003	1	20/03/2026	NULL	Suspenso	Suspensão temporária
4	444.555.666-04	SOC20260004	3	05/04/2026	10/09/2026	Inativo	Associação encerrada
5	555.666.777-05	SOC20260005	2	12/05/2026	NULL	Ativo	Sócio com acesso às modalidades

DEPENDENTE

Guarda a relação entre os familiares e o sócio titular.

Entidade Principal: DEPENDENTE (ou Vínculo de Dependência).

Chave Primária (PK): id_dependente – Garante que cada registro de dependência seja único no sistema.

Chaves Estrangeiras (FK):

id_socio_titular: Relaciona este registro a um Sócio existente (o titular responsável).

CPF: Relaciona este registro à tabela PESSOA, buscando os dados pessoais de quem é o dependente (nome, endereço, etc.), evitando duplicidade.

Dados de Controle e Negócio: tipo_dependencia, data_inicio_dependencia, data_fim_dependencia, situacao_dependente e observacao.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

Para criar esta tabela no banco de dados (podemos chamá-la de tb_dependente), a estrutura técnica deve seguir as regras de obrigatoriedade e tipo definidas por você:

id_dependente (PK): Armazenado como número inteiro (INT ou BIGINT). Configurador como Auto-Increment e Primary Key. É obrigatório (NOT NULL) e único (UNIQUE).

id_socio_titular (FK): Armazenado como número inteiro (INT), com o mesmo tipo usado na tabela SÓCIO. É obrigatório (NOT NULL). O banco cria uma restrição (Foreign Key) para impedir que se cadastre um dependente para um sócio que não existe.

CPF (FK): Armazenado como texto (VARCHAR(11) ou CHAR(11)). É obrigatório (NOT NULL). Assim como o titular, o dependente precisa ter um cadastro prévio na tabela pessoa.

tipo_dependencia: Armazenado como texto (VARCHAR(20)). Como os valores são padronizados (Cônjuge, Filho(a), Enteado(a), Pais), o sistema pode usar uma restrição do tipo ENUM ou validar isso na tela de cadastro para evitar erros de digitação. É obrigatório (NOT NULL).

data_inicio_dependencia: Armazenado no formato de data (DATE). Obrigatório (NOT NULL).

data_fim_dependencia: Armazenado no formato de data (DATE). Como não é obrigatório, o banco de dados deve ser configurado para aceitar valores vazios (NULL), o que indica que a dependência ainda está ativa.

situacao_dependente: Armazenado como texto restrito (VARCHAR(10) ou ENUM com os valores 'Ativo', 'Encerrado'). É obrigatório (NOT NULL).

observacao: Armazenado como texto longo (VARCHAR(500)). Não é obrigatório, então aceita valores vazios (NULL).

DADOS FICTÍCIOS:

id_dependente	id_socio_titular	CPF	tipo_dependencia	data_inicio_dependencia	data_fim_dependencia	situacao_dependente	observacao
1001	501	111.222.333-44	Cônjuge	15/03/2018	-	Ativo	Certidão de casamento entregue no ato da filiação.
1002	501	222.333.444-55	Filho(a)	10/05/2020	-	Ativo	Cópia da certidão de nascimento anexada.

1003	502	333.444.555-66	Pais	20/01/2015	10/12/2023	Encerrado	Vínculo encerrado por falecimento do dependente.
1004	503	444.555.666-77	Enteado(a)	05/09/2022	-	Ativo	Pendente de envio da declaração de IR do titular.
1005	504	555.666.777-88	Filho(a)	12/02/2003	12/02/2024	Encerrado	Vínculo encerrado por atingir a idade limite legal de 21 anos.

FUNCIONÁRIO

Entidade Principal: FUNCIONÁRIO.

Chave Primária (PK): id_funcionario – Identificador único de cada registro de funcionário.

Chaves Estrangeiras (FK):

CPF: Relaciona o funcionário à tabela PESSOA (onde estão nome, endereço, etc.). O fato de estar marcado como "Único: Sim" indica que uma pessoa só pode ter um único registro de funcionário no sistema (relação 1 para 1).

id_departamento: Relaciona o funcionário à tabela DEPARTAMENTO, indicando em qual setor ele trabalha.

Dados de Controle e Negócio: matricula_funcional, cargo, salario, data_admissao, data_demissao, jornada_trabalho, tipo_contrato, ctps_numero e situacao_funcionario.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

id_funcionario (PK): Armazenado como número inteiro (INT ou BIGINT), configurado como Auto-Increment e Primary Key. É obrigatório (NOT NULL) e único (UNIQUE).

CPF (FK): Armazenado como texto (VARCHAR(11) ou CHAR(11)). É obrigatório (NOT NULL) e único (UNIQUE). O sistema cria uma restrição (Foreign Key) apontando para a tabela PESSOA.

id_departamento (FK): Armazenado como número inteiro (INT). É obrigatório (NOT NULL). Cria uma restrição apontando para a tabela de departamentos existentes.

matricula_funcional: Armazenado como texto (VARCHAR(12)). É obrigatório (NOT NULL) e deve ter uma restrição de unicidade (UNIQUE) para que não existam dois funcionários com a mesma matrícula.

cargo: Armazenado como texto (VARCHAR(50)). É obrigatório (NOT NULL). Em sistemas maiores, isso também poderia ser uma FK apontando para uma tabela de "Cargos", mas aqui está definido como texto direto.

salario: Armazenado como um número decimal financeiro (DECIMAL(10,2) ou NUMERIC(10,2)), o que significa que ele suporta até 10 dígitos no total, sendo 2 casas após a vírgula para os centavos. Obrigatório (NOT NULL).

data_admissao: Armazenado no formato de data (DATE). Obrigatório (NOT NULL).

data_demissao: Armazenado no formato de data (DATE). Não é obrigatório, devendo aceitar valores vazios (NULL) para funcionários que ainda estão trabalhando.

jornada_trabalho: Armazenado como texto (VARCHAR(10)). Obrigatório (NOT NULL). Pode guardar valores como 40h, "44h", "Escala".

tipo_contrato: Armazenado como texto restrito (VARCHAR(15) ou ENUM contendo apenas 'CLT', 'PJ', 'Estagiário', 'Temporário'). Obrigatório (NOT NULL).

ctps_numero: Armazenado como texto (VARCHAR(20)). Como nem todo contrato exige Carteira de Trabalho (como PJ, por exemplo), o campo não é obrigatório e aceita NULL.

situacao_funcionario: Armazenado como texto restrito (VARCHAR(15) ou ENUM contendo 'Ativo', 'Afastado', 'Desligado'). Obrigatório (NOT NULL).

DADOS FICTÍCIOS

id_funcionario	CPF	id_departamento	matricula_funcional	cargo	salario	data_admissao	data_demissao	jornada_trabalho	tipo_contrato	ctps_numero	situacao_funcionario
2001	123.456.789-00	10	MAT001050	Analista de Dados	5500.00	15/01/2020	-	40h	CLT	12345678/890	Ativo
2002	234.567.890-11	20	MAT001051	Gerente de Vendas	8500.50	10/03/2018	-	44h	CLT	98765432/210	Afastado
2003	345.678.901-22	30	MAT001052	Desenvolvedor	7000.00	05/11/2021	-	40h	PJ	-	Ativo
2004	456.789.012-33	10	MAT001053	Estagiário de TI	1500.00	20/02/2023	20/12/2023	30h	Estagiário	-	Desligado
2005	567.890.123-44	40	MAT001054	Assistente Adm	2500.00	01/08/2022	-	44h	Temporário	55544322/22	Ativo

ATLETAS

Entidade Principal: ATLETA.

Chave Primária (PK): id_atleta – Identificador único que o sistema usa para localizar cada registro de atleta.

Chave Estrangeira (FK): CPF – Relaciona o registro do atleta à tabela PESSOA. O fato de estar marcado como "Único: Sim" indica uma relação de 1 para 1, ou seja, uma mesma pessoa física só pode ter um único registro de atleta no sistema.

Dados de Controle e Negócio: nivel_atleta, registro_federacao, data_inicio_atividade, situacao_atleta e observacao.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

id_atleta (PK): Armazenado como número inteiro (INT ou BIGINT), configurado como Auto-Increment e Primary Key. É obrigatório (NOT NULL) e único (UNIQUE).

CPF (FK): Armazenado como texto (VARCHAR(11) ou CHAR(11)). É obrigatório (NOT NULL) e deve ser único (UNIQUE). O sistema cria uma restrição (Foreign Key Constraint) exigindo que o CPF já exista na tabela PESSOA antes de cadastrá-lo como atleta.

nivel_atleta: Armazenado como texto restrito (VARCHAR(15) ou ENUM aceitando apenas os valores 'Iniciante', 'Intermediário', 'Avançado', 'Profissional'). É obrigatório (NOT NULL).

registro_federacao: Armazenado como texto (VARCHAR(30)). Como é um registro externo (de federações esportivas) e nem todo atleta o possui, não é obrigatório, devendo aceitar valores vazios (NULL).

data_inicio_atividade: Armazenado no formato de data (DATE). É obrigatório (NOT NULL), registrando quando o atleta começou a atuar.

situacao_atleta: Armazenado como texto restrito (VARCHAR(15) ou ENUM com as opções 'Ativo', 'Afastado', 'Lesionado', 'Inativo'). É obrigatório (NOT NULL).

observacao: Armazenado como texto longo (VARCHAR(500)). Não é obrigatório, então o banco de dados é configurado para aceitar valores nulos (NULL).

id_atleta	CPF	nivel_atleta	registro_federacao	data_inicio_atividade	situacao_atleta	observacao
3001	123.456.789-00	Profissional	FED-SP-10293	10/01/2018	Ativo	Atleta principal da equipe.
3002	234.567.890-11	Intermediário	-	15/05/2021	Lesionado	Afastado por 3 meses (lesão no joelho).
3003	345.678.901-22	Iniciante	-	01/02/2023	Ativo	Iniciou os treinos na categoria de base.
3004	456.789.012-33	Avançado	FED-RJ-99887	20/11/2019	Afastado	Licença temporária solicitada pelo atleta.
3005	567.890.123-44	Profissional	FED-MG-55443	05/08/2015	Inativo	Aposentadoria anunciada.

MODALIDADE

Entidade Principal: MODALIDADE.

Chave Primária (PK): id_modalidade – Identificador único de cada modalidade esportiva ou atividade no sistema.

Chave Estrangeira (FK): Esta tabela não possui chaves estrangeiras, pois ela é uma tabela de origem (outras tabelas é que apontarão para ela).

Dados de Controle e Negócio: nome_modalidade, descricao, taxa_adicional, idade_minima, idade_maxima e situacao_modalidade.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

Para criar esta tabela no banco de dados (que podemos chamar de tb_modalidade), a estrutura técnica deve seguir estas especificações:

id_modalidade (PK): Armazenado como número inteiro (INT). Configurado como Auto- Increment e Primary Key. É obrigatório (NOT NULL) e único (UNIQUE).

nome_modalidade: Armazenado como texto (VARCHAR(50)). É obrigatório (NOT NULL) e possui restrição de unicidade (UNIQUE), garantindo que não existam duas modalidades cadastradas com o exato mesmo nome (ex: não pode haver duas modalidades chamadas "Natação").

descricao: Armazenado como texto longo (VARCHAR(500)). Como não é obrigatório, o campo aceita valores vazios (NULL).

taxa_adicional: Armazenado como número decimal financeiro (DECIMAL(10,2) ou NUMERIC(10,2)), permitindo valores monetários com duas casas decimais (ex: 150.50). Como não é obrigatório, aceita NULL (para modalidades gratuitas ou já inclusas no plano base).

idade_minima: Armazenado como número inteiro pequeno (INT ou TINYINT). Não obrigatório, aceita NULL (para modalidades sem restrição de idade mínima).

idade_maxima: Armazenado como número inteiro pequeno (INT ou TINYINT). Não obrigatório, aceita NULL (para modalidades sem limite de idade).

situacao_modalidade: Armazenado como texto restrito (VARCHAR(10) ou ENUM com os valores 'Ativa', 'Inativa'). É obrigatório (NOT NULL), pois o sistema precisa saber se ainda pode oferecer essa modalidade aos sócios.

id_modalidade	nome_modalidade	descricao	taxa_adicional	idade_minima	idade_maxima	situacao_modalidade

4001	Natação Livre	Aulas em piscina aquecida para todas as idades.	50.00	6	99	Ativa
4002	Futebol Sub-15	Treinamento tático e técnico de futebol de campo.	0.00	10	15	Ativa
4003	Ginástica Artística	Foco em flexibilidade e força com aparelhos.	85.50	5	18	Ativa
4004	Hidroginástica	Aulas de baixo impacto focadas no público adulto.	45.00	18	99	Ativa
4005	Judô Kids	Iniciação infantil aos princípios do judô.	30.00	4	12	Inativa

TURMA

Entidade Principal: TURMA.

Chave Primária (PK): id_turma – Identificador único que o sistema usa para registrar cada turma criada.

Chave Estrangeira (FK): id_modalidade – Relaciona a turma à tabela MODALIDADE. Isso significa que uma turma pertence a uma modalidade específica (ex: Turma de Natação), mas uma modalidade pode ter várias turmas.

Dados de Controle e Negócio: nome_turma, faixa_etaria, capacidade_maxima, dia_semana, hora_inicio, hora_fim, situacao_turma e observacao.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

id_turma (PK): Armazenado como número inteiro (INT). Configurado como Auto- Increment e Primary Key. É obrigatório (NOT NULL) e único (UNIQUE).

id_modalidade (FK): Armazenado como número inteiro (INT). É obrigatório (NOT NULL). O banco cria uma restrição (Foreign Key) garantindo que você não crie uma turma

nome_turma: Armazenado como texto (VARCHAR(50)). É obrigatório (NOT NULL). Como não está marcado como único, o sistema permitirá nomes repetidos (ex: "Turma A" para Natação e "Turma A" para Judô).

faixa_etaria: Armazenado como texto (VARCHAR(20)). Obrigatório (NOT NULL). Pode guardar textos como "10 a 14 anos" ou "Adulto".

capacidade_maxima: Armazenado como número inteiro (INT). Obrigatório (NOT NULL). Usado pelo sistema para travar novas matrículas quando a turma estiver cheia.

dia_semana: Armazenado como texto (VARCHAR(30)). Obrigatório (NOT NULL). Armazena as combinações de dias (ex: "Seg/Qua/Sex").

hora_inicio: Armazenado no formato específico de hora (TIME). Obrigatório (NOT NULL).

hora_fim: Armazenado no formato específico de hora (TIME). Obrigatório (NOT NULL).

situacao_turma: Armazenado como texto restrito (VARCHAR(10) ou ENUM com os valores 'Ativa', 'Inativa'). Obrigatório (NOT NULL).

observacao: Armazenado como texto longo (VARCHAR(500)). Não é obrigatório, devendo aceitar valores vazios (NULL).

id_turma	id_modalidade	nome_turma	faixa_etaria	capacidade_maxima	dia_semana	hora_inicio	hora_fim	situacao_turma	observacao
5001	4001	Natação Adulto Manhã	18+ anos	20	Ter, Qui	07:00	08:00	Ativa	Aulas na piscina aquecida principal.
5002	4002	Futebol Sub-15 Tarde	10 a 15 anos	30	Seg, Qua, Sex	15:00	17:00	Ativa	Treinos no campo 1.
5003	4003	Ginástica Art. Kids	5 a 10 anos	15	Sábados	09:00	11:00	Ativa	Trazer garrafa de água.
5004	4004	Hidro Melhor Idade	60+ anos	25	Ter, Qui	14:00	15:00	Ativa	Atestado médico obrigatório.
5005	4005	Judô Iniciante	4 a 12 anos	20	Seg, Qua	18:00	19:00	Inativa	Turma suspensa

									temporariamente por falta de professor.

MATRICULA

Entidade Principal: MATRÍCULA.

Chave Primária (PK): id_matricula – Identificador único de cada contrato de matrícula realizado.

Chaves Estrangeiras (FK):

id_atleta: Relaciona a matrícula à tabela ATLETA, indicando quem é o aluno.

id_turma: Relaciona a matrícula à tabela TURMA, indicando em qual grupo/horário ele vai praticar a atividade.

Dados de Controle e Negócio: data_matricula, situacao_matricula e observacao.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

id_matricula (PK): Armazenado como número inteiro (INT ou BIGINT). Configurado como Auto-Increment e Primary Key. É obrigatório (NOT NULL) e único (UNIQUE).

id_atleta (FK): Armazenado como número inteiro (INT ou BIGINT), seguindo o mesmo tipo de dado da tabela Atleta. É obrigatório (NOT NULL). O banco cria uma restrição para garantir que a matrícula só seja feita para um atleta que realmente existe.

id_turma (FK): Armazenado como número inteiro (INT). É obrigatório (NOT NULL). O banco cria uma restrição para garantir que a matrícula só aponte para uma turma existente.

data_matricula: Armazenado no formato de data (DATE). É obrigatório (NOT NULL), registrando o dia exato em que a matrícula foi efetivada.

situacao_matricula: Armazenado como texto restrito (VARCHAR(15) ou ENUM contendo apenas os valores 'Ativa', 'Cancelada', 'Concluída'). É obrigatório (NOT NULL). Isso permite ao sistema bloquear o acesso de alunos com matrícula cancelada, por exemplo

observacao: Armazenado como texto longo (VARCHAR(500)). Como não é obrigatório, o campo é configurado para aceitar valores vazios (NULL).

id_matricula	id_atleta	id_turma	data_matricula	situacao_matricula	observacao
6001	3001	5001	15/01/2023	Ativa	Matrícula realizada presencialmente.
6002	3002	5002	20/02/2023	Cancelada	Cancelado por falta de pagamento.
6003	3003	5003	10/03/2023	Ativa	Atestado médico entregue e validado.
6004	3004	5004	05/04/2023	Concluída	Aluno concluiu o semestre.
6005	3005	5005	12/05/2023	Ativa	Bolsista integral.

RESERVAS

- Entidade Principal: RESERVA.
- Chave Primária (PK): id_reserva – Identificador único de cada agendamento feito

no sistema.

- Chaves Estrangeiras (FK):
- id_socio: Relaciona a reserva à tabela SÓCIO, identificando qual titular é o

responsável pelo agendamento.

- id_dependencia: Relaciona a reserva à tabela DEPENDENCIA_FISICA (que

representa os espaços físicos do clube, como salão de festas, churrasqueira, quadras, etc.).

- Dados de Controle e Negócio: data_reserva, hora_inicio, hora_fim,

situacao_reserva, data_solicitacao e observacao.

2. Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

Para criar esta tabela no banco de dados (que chamaremos de tb_reserva), a estrutura técnica deve seguir estas especificações:

id_reserva (PK): Armazenado como número inteiro (INT ou BIGINT). Configurado como Auto-Increment e Primary Key. É obrigatório (NOT NULL) e único (UNIQUE).

id_socio (FK): Armazenado como número inteiro (INT). É obrigatório (NOT NULL). O banco cria uma restrição (Foreign Key) garantindo que a reserva seja atrelada a um sócio válido e existente no sistema.

id_dependencia (FK): Armazenado como número inteiro (INT). É obrigatório (NOT NULL). A restrição garante que o espaço físico solicitado realmente conste no cadastro de espaços do clube.

data_reserva: Armazenado no formato de data (DATE). É obrigatório (NOT NULL), indicando o dia em que o espaço será efetivamente utilizado.

hora_inicio: Armazenado no formato de hora (TIME). Obrigatório (NOT NULL).

hora_fim: Armazenado no formato de hora (TIME). Obrigatório (NOT NULL).

situacao_reserva: Armazenado como texto restrito (VARCHAR(15) ou ENUM com os valores 'Confirmada', 'Cancelada', 'Concluída'). É obrigatório (NOT NULL). Serve para liberar a agenda caso o sócio cancele, por exemplo.

data_solicitacao: Armazenado no formato de data e hora conjuntas (DATETIME ou TIMESTAMP). É obrigatório (NOT NULL). Esse campo é essencial para auditoria: ele guarda exatamente o dia, minuto e segundo em que o usuário clicou no botão para pedir a reserva.

observacao: Armazenado como texto longo (VARCHAR(500)). Como não é obrigatório, o campo aceita valores vazios (NULL). Pode ser usado para anotar necessidades extras (ex: "precisa de cadeiras extras").

id_reserva	id_socio	id_dependencia	data_reserva	hora_inicio	hora_fim	situacao_reserva	data_solicitacao	observacao
7001	501	101	20/10/2023	10:00	16:00	Concluída	15/09/2023 14:30:00	Reserva do quiosque com

								churrasqueira 1.
7002	502	105	15/11/2023	18:00	23:00	Confirmada	01/10/2023 09:15:22	Festa de aniversário (precisa de mesas extras).
7003	503	102	05/11/2023	08:00	10:00	Cancelada	20/10/2023 11:45:10	Cancelado devido a imprevisto familiar.
7004	504	103	25/12/2023	12:00	18:00	Confirmada	05/11/2023 16:20:05	Almoço de Natal no salão principal.
7005	501	104	02/11/2023	19:00	21:00	Concluída	28/10/2023 10:05:55	Reserva da quadra de tênis.

EVENTOS

Entidade Principal: EVENTO.

Chave Primária (PK): id_evento – Identificador único de cada evento criado no sistema.

Chave Estrangeira (FK): id_dependencia – Relaciona o evento à tabela DEPENDENCIA_FISICA. Indica onde o evento vai ocorrer. Como não é obrigatório, indica que o sistema permite cadastrar eventos externos (fora do clube) ou online, que não ocupam um espaço físico interno.

Dados de Controle e Negócio: nome_evento, descricao, data_evento, hora_inicio, hora_fim, capacidade_maxima, valor_inscricao, tipo_evento, situacao_evento e observacao.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

id_evento (PK): Armazenado como número inteiro (INT ou BIGINT). Configurado como Auto-Increment e Primary Key. É obrigatório (NOT NULL) e único (UNIQUE).

nome_evento: Armazenado como texto (VARCHAR(100)). É obrigatório (NOT NULL). Como não é único, o sistema permite eventos com o mesmo nome em datas diferentes (ex: "Festa Junina").

descricao: Armazenado como texto longo (VARCHAR(500) ou TEXT). Não é obrigatório, devendo aceitar valores vazios (NULL).

data_evento: Armazenado no formato de data (DATE). Obrigatório (NOT NULL).

hora_inicio: Armazenado no formato de hora (TIME). Obrigatório (NOT NULL).

hora_fim: Armazenado no formato de hora (TIME). Como eventos podem não ter hora exata para acabar, não é obrigatório e aceita NULL.

id_dependencia (FK): Armazenado como número inteiro (INT). Não é obrigatório, então aceita NULL. Quando preenchido, o banco cria uma restrição garantindo que o espaço informado realmente existe na tabela de dependências físicas.

capacidade_maxima: Armazenado como número inteiro (INT). Obrigatório (NOT NULL). Fundamental para o sistema travar a venda de ingressos ou inscrições quando lotar.

valor_inscricao: Armazenado como número decimal financeiro (DECIMAL(10,2) ou NUMERIC(10,2)). Não é obrigatório (NULL), o que permite o cadastro de eventos gratuitos.

tipo_evento: Armazenado como texto restrito (VARCHAR(20) ou ENUM com os valores 'Aberto', 'Restrito'). Obrigatório (NOT NULL). Ajuda o sistema a saber se convidados externos podem participar ou apenas sócios.

situacao_evento: Armazenado como texto restrito (VARCHAR(20) ou ENUM com os valores 'Planejado', 'Inscrições Abertas', 'Encerrado', 'Cancelado', 'Realizado'). Obrigatório (NOT NULL). Define o ciclo de vida do evento no sistema.

observacao: Armazenado como texto longo (VARCHAR(500)). Não é obrigatório (NULL).

id_evento	nome_evento	descricao	data_evento	hora_inicio	hora_fim	id_dependencia	capacidade_maxima	valor_inscricao	tipo_evento	situacao_evento	observacao
8001	Baile de Inverno	Baile tradicional de gala do clube.	15/07/2024	20:00	02:00	103	300	50.00	Restrito	Realizado	Traje a rigor obrigatório.

8002	Torneio de Tênis	Competição anual de duplas.	10/11/2024	08:00	18:00	104	50	0.00	Restrito	Inscrições Abertas	Apenas para sócios ativos.
8003	Festa Julina	Festa típica com barracas e shows.	20/07/2024	18:00	23:59	105	1000	20.00	Aberto	Realizado	Crianças até 12 anos não pagam.
8004	Palestra Nutrição	Palestra sobre nutrição esportiva.	05/12/2026	19:00	21:00	102	100	0.00	Aberto	Planejado	Entrada: 1kg de alimento.
8005	Festival de	Competição	15/10/2026	09:00	12:00	106	80	15.00	Restrito	Cancelado	Cancelado

	Nataçã o	infanti l de nataç ão.									devido à manut enção da piscin a aqueci da.

INSCRIÇÕES

Entidade Principal: INSCRIÇÃO (em Evento).

Chave Primária (PK): id_inscricao – Identificador único de cada inscrição gerada.

Chaves Estrangeiras (FK):

id_evento: Relaciona a inscrição à tabela EVENTO, indicando para qual festa/torneio/palestra a pessoa está comprando o ingresso ou se registrando.

CPF: Relaciona a inscrição à tabela PESSOA, indicando quem é o participante.

Dados de Controle e Negócio: data_inscricao, situacao_inscricao, pagamento_confirmado e observacao.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

id_inscricao (PK): Armazenado como número inteiro (INT ou BIGINT). Configurado como Auto-Increment e Primary Key. É obrigatório (NOT NULL) e único (UNIQUE).

id_evento (FK): Armazenado como número inteiro (INT). É obrigatório (NOT NULL). O banco cria uma restrição (Foreign Key) garantindo que não seja possível se inscrever em um evento que não existe.

CPF (FK): Armazenado como texto (VARCHAR(11) ou CHAR(11)). É obrigatório (NOT NULL). O participante precisa ter pelo menos um cadastro básico na tabela PESSOA para se inscrever.

data_inscricao: Armazenado como data e hora conjuntas (DATETIME ou TIMESTAMP). Obrigatório (NOT NULL). É vital armazenar a hora exata da inscrição para o caso de eventos concorridos que esgotam rápido ou para gerenciar a "Lista de Espera" por ordem de chegada.

situacao_inscricao: Armazenado como texto restrito (VARCHAR(15) ou ENUM com os valores 'Confirmada', 'Cancelada', 'Lista de Espera'). É obrigatório (NOT NULL).

pagamento_confirmado: Armazenado como um tipo lógico/booleano (BOOLEAN ou TINYINT(1), onde 0 é Falso e 1 é Verdadeiro). Como você marcou que não é obrigatório, o banco pode aceitar valores vazios (NULL), o que geralmente indica que o evento é gratuito ou que a validação do pagamento ainda está pendente.

observacao: Armazenado como texto longo (VARCHAR(500)). Não é obrigatório, devendo aceitar valores vazios (NULL).

id_inscricao	id_evento	CPF	data_inscricao	situacao_inscricao	pagamento_confirmado	observacao
9001	8001	111.222.333-44	10/06/2024 14:30	Confirmada	Sim	Comprou no primeiro lote.
9002	8001	222.333.444-55	12/06/2024 09:15	Cancelada	Não	Desistência pelo aplicativo.
9003	8003	333.444.555-66	01/07/2024 18:45	Confirmada	Sim	Ingresso VIP.
9004	8002	444.555.666-77	01/11/2024 10:00	Lista de Espera	Não	Aguardando desistência para entrar na chave.
9005	8004	555.666.777-88	20/10/2026 11:20	Confirmada	Sim	Doação de 1kg de alimento confirmada na entrada.

VENDAS

Entidade Principal: VENDA.

Chave Primária (PK): id_venda – Identificador único de cada transação de venda realizada no sistema (o número do "recibo" ou "cupom").

Chaves Estrangeiras (FK):

CPF: Relaciona a venda à tabela PESSOA, identificando quem é o comprador (cliente).

id_funcionario: Relaciona a venda à tabela FUNCIONÁRIO, identificando qual colaborador foi o responsável pelo atendimento ou quem realizou a transação no caixa.

Dados de Controle e Negócio: data_venda, valor_total, forma_pagamento, situacao_venda e observacao.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

Para criar esta tabela no banco de dados (que chamaremos de tb_venda), a estrutura técnica seguirá estas configurações:

id_venda (PK): Armazenado como número inteiro (INT ou BIGINT). Configurado como Auto-Increment e Primary Key. É obrigatório (NOT NULL) e único (UNIQUE).

CPF (FK): Armazenado como texto (VARCHAR(11) ou CHAR(11)). É obrigatório (NOT NULL). O banco cria uma restrição (Foreign Key) apontando para a tabela PESSOA. Como a venda exige o CPF, significa que clientes precisam ter pelo menos um cadastro básico para efetuar compras no sistema.

id_funcionario (FK): Armazenado como número inteiro (INT). É obrigatório (NOT NULL). A restrição garante que a venda seja atrelada a um funcionário válido no sistema, o que é ótimo para calcular comissões ou auditar operações de caixa.

data_venda: Armazenado como data e hora conjuntas (DATETIME ou TIMESTAMP). É obrigatório (NOT NULL). Vital para o controle financeiro saber o momento exato em que a venda passou no sistema.

valor_total: Armazenado como um número decimal financeiro (DECIMAL(10,2) ou NUMERIC(10,2)). É obrigatório (NOT NULL), com duas casas decimais para representar os centavos.

forma_pagamento: Armazenado como texto restrito (VARCHAR(15) ou ENUM com os valores 'PIX', 'Dinheiro', 'Cartão'). É obrigatório (NOT NULL). Essencial para o fechamento de caixa e conciliação bancária.

situacao_venda: Armazenado como texto restrito (VARCHAR(15) ou ENUM com os valores 'Concluída', 'Cancelada'). É obrigatório (NOT NULL). Se houver devolução ou estorno, a situação é alterada para Cancelada.

observacao: Armazenado como texto longo (VARCHAR(500)). Não é obrigatório, devendo aceitar valores vazios (NULL).

id_venda	CPF	id_funcionario	data_venda	valor_total	forma_pagamento	situacao_venda	observacao
10001	111.222.333-44	2001	28/10/2026 10:30	150.00	PIX	Concluída	Venda de uniforme oficial.
10002	222.333.444-55	2005	28/10/2026 11:15	35.50	Cartão	Concluída	Consumo na lanchonete.
10003	333.444.555-66	2001	27/10/2026 15:45	120.00	Dinheiro	Cancelada	Cliente desistiu da compra no balcão.
10004	444.555.666-77	2003	26/10/2026 09:00	200.00	PIX	Concluída	Pagamento de mensalidade atrasada no caixa.
10005	555.666.777-88	2002	25/10/2026 18:20	80.00	Cartão	Concluída	Compra de material esportivo (touca e óculos).

PRODUTOS

Entidade Principal: PRODUTO.

Chave Primária (PK): id_produto – Identificador único que o sistema usa para registrar cada item no catálogo.

Chave Estrangeira (FK): Esta tabela não possui chaves estrangeiras na sua estrutura atual.

Dados de Controle e Negócio: nome_produto, descricao, categoria_produto, valor_unitario, codigo_produto, situacao_produto e observacao.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

id_produto (PK): Armazenado como número inteiro (INT ou BIGINT). Configurado como Auto-Increment e Primary Key. É obrigatório (NOT NULL) e único (UNIQUE).

nome_produto: Armazenado como texto (VARCHAR(100)). É obrigatório (NOT NULL).

descricao: Armazenado como texto longo (VARCHAR(500) ou TEXT). Não é obrigatório, devendo aceitar valores vazios (NULL).

categoria_produto: Armazenado como texto (VARCHAR(50)). Não é obrigatório (NULL). Em um sistema mais complexo, isso poderia ser uma Chave Estrangeira apontando para uma tabela exclusiva de "Categorias", mas aqui foi simplificado como texto direto.

valor_unitario: Armazenado como número decimal financeiro (DECIMAL(10,2) ou NUMERIC(10,2)), representando o preço do produto com duas casas para os centavos. É obrigatório (NOT NULL).

codigo_produto: Armazenado como texto (VARCHAR(30)). É obrigatório (NOT NULL) e possui restrição de unicidade (UNIQUE). Este campo é excelente para armazenar Códigos de Barras (EAN), QR Codes ou SKUs internos, garantindo que o leitor de código de barras encontre o produto exato.

situacao_produto: Armazenado como texto restrito (VARCHAR(15) ou ENUM com os valores 'Ativo', 'Inativo'). É obrigatório (NOT NULL). Permite ocultar produtos que pararam de ser vendidos sem precisar excluí-los do banco de dados (o que daria erro nas vendas antigas).

observacao: Armazenado como texto longo (VARCHAR(500)). Não é obrigatório (NULL).

id_produto	nome_produto	descricao	categoria_produto	valor_unitario	codigo_produto	situacao_produto	observacao
11001	Touca de Natação	Touca de silicone preta, tamanho único.	Natação	25.00	NAT-001	Ativo	Item com alta saída no verão.
11002	Óculos de Natação	Óculos anti-embaçante com proteção UV.	Natação	55.00	NAT-002	Ativo	-
11003	Camisa Oficial Clube	Camisa dry-fit masculina tamanho M.	Vestuário	120.00	VEST-010	Ativo	Fornecedor principal.
11004	Bola de Futebol	Bola de campo	Equipamentos	90.00	FUT-005	Inativo	Fora de estoque

		tamanho oficial padrão FIFA.					temporariamente.
11005	Água Mineral 500ml	Água mineral sem gás (garrafa pet).	Alimentos e Bebidas	5.00	ALI-001	Ativo	Venda refrigerada na lanchonete.

MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE

Entidade Principal: MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE.

Chave Primária (PK): id_movimentacao – Identificador único de cada transação de estoque (como se fosse o número do recibo da movimentação).

Chaves Estrangeiras (FK):

id_estoque: Relaciona a movimentação à tabela ESTOQUE (ou Produto), identificando qual item está sendo movimentado.

id_funcionario: Relaciona à tabela FUNCIONÁRIO, rastreando quem fez a alteração (ótimo para auditoria).

id_item_venda: Relaciona à tabela ITEM_VENDA. Não é obrigatória, pois o estoque pode ser alterado por uma compra de fornecedor ou perda, e não apenas por uma venda.

id_movimentacao_origem: Uma chave estrangeira que aponta para a própria tabela de Movimentação. Serve para rastrear reversões (ex: cancelar uma saída de estoque, referenciando a saída original).

Dados de Controle e Negócio: tipo_movimentacao, sentido, quantidade, data_movimentacao, origem e motivo.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

id_movimentacao (PK): Armazenado como número inteiro grande (BIGINT), pois tabelas de movimentação crescem muito rápido. Configurado como Auto-Increment e Primary Key. Obrigatório (NOT NULL) e único (UNIQUE).

id_estoque (FK): Armazenado como número inteiro (INT). Obrigatório (NOT NULL).

id_funcionario (FK): Armazenado como número inteiro (INT). Obrigatório (NOT NULL).

id_item_venda (FK): Armazenado como número inteiro (INT ou BIGINT). Não é obrigatório (NULL), preenchido apenas quando a movimentação for gerada automaticamente por uma venda no caixa.

id_movimentacao_origem (FK): Armazenado como número inteiro grande (BIGINT). Não é obrigatório (NULL). É um "Auto- Relacionamento".

tipo_movimentacao: Armazenado como texto restrito (VARCHAR(15) ou ENUM com os valores 'Entrada', 'Saída', 'Perda', 'Devolução', 'Ajuste'). Obrigatório (NOT NULL).

sentido: Armazenado como texto restrito (VARCHAR(10) ou ENUM com 'Crédito', 'Débito'). Obrigatório (NOT NULL). Define a operação matemática a ser feita no saldo final (somar ou subtrair).

quantidade: Armazenado como número inteiro positivo (INT UNSIGNED). Obrigatório (NOT NULL). Como a tabela já tem o campo "sentido", a quantidade registrada aqui deve ser sempre um número positivo absoluto (nunca -5, sempre 5, e o sentido diz se é Débito ou Crédito).

data_movimentacao: Armazenado como data e hora conjuntas (DATETIME ou TIMESTAMP). Obrigatório (NOT NULL). Crucial para a linha do tempo do estoque.

origem: Armazenado como texto restrito (VARCHAR(20) ou ENUM com 'Venda', 'Compra', 'Perda', 'Devolução', 'Ajuste', 'Saldo Inicial'). Obrigatório (NOT NULL).

motivo: Armazenado como texto longo (VARCHAR(500)). Não é obrigatório, aceitando valores vazios (NULL). Usado principalmente quando a origem for "Ajuste" ou "Perda" para o funcionário justificar o que houve (ex: "Produto quebrou na prateleira").

id_movimentacao	id_estoque	id_funcionario	id_item_venda	id_movimentacao_origem	tipo_movimentacao	sentido	quantidade	data_movimentacao	origem	motivo
12001	301	2001	1	-	Saída	Débito	1	28/10/2026 10:30	Venda	Venda realizada no balcão.

12002	302	2002	-	-	Entrada	Crédito	50	20/10/2026 08:00	Compra	Recebimento de lote do fornecedor X.
12003	303	2003	-	-	Perda	Débito	2	25/10/2026 14:00	Perda	Produto danificado no armazém.
12004	301	2001	-	12001	Devolução	Crédito	1	29/10/2026 09:00	Devolução	Cliente devolveu por defeito de fábrica.
12005	304	2005	-	-	Ajuste	Crédito	5	27/10/2026 18:00	Ajuste	Ajuste de inventá

										rio (sobra no estoque físico).

MENSALIDADE

Entidade Principal: MENSALIDADE.

Chave Primária (PK): id_mensalidade – Identificador único de cada boleto ou cobrança gerada pelo sistema.

Chave Estrangeira (FK): id_socio – Relaciona a mensalidade à tabela SÓCIO, indicando quem é o titular responsável pelo pagamento daquela competência.

Dados de Controle e Negócio: mes_referencia, valor_base, valor_acrescimos, valor_descontos, valor_total, data_vencimento, situacao_mensalidade, data_geracao e observacao.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

id_mensalidade (PK): Armazenado como número inteiro (INT ou BIGINT). Configurado como Auto-Increment e Primary Key. É obrigatório (NOT NULL) e único (UNIQUE).

id_socio (FK): Armazenado como número inteiro (INT). É obrigatório (NOT NULL). O banco cria uma restrição (Foreign Key) garantindo que nenhuma mensalidade seja gerada para um sócio que não existe ou que já foi excluído do sistema.

mes_referencia: O ideal para armazenamento no banco de dados é usar o formato de texto curto (VARCHAR(7)) no formato "MM/AAAA" (ex: "10/2023") ou, como boa prática de programação, armazenar como data (DATE) fixando sempre o dia 1º (ex: "2023-10- 01"), o que facilita muito gerar relatórios por período. É obrigatório (NOT NULL).

valor_base: Armazenado como número decimal financeiro (DECIMAL(10,2) ou NUMERIC(10,2)). É obrigatório (NOT NULL).

valor_acrescimos: Armazenado como DECIMAL(10,2). Não é obrigatório, devendo aceitar NULL ou o valor padrão 0.00 caso não haja multas ou taxas extras.

valor_descontos: Armazenado como DECIMAL(10,2). Não é obrigatório, devendo aceitar NULL ou 0.00 caso não haja cupons ou abatimentos.

valor_total: Armazenado como DECIMAL(10,2). É obrigatório (NOT NULL). Em muitos sistemas modernos, o banco de dados pode ser configurado para que esse campo seja "Calculado Automaticamente" (valor_base + valor_acrescimos - valor_descontos).

data_vencimento: Armazenado no formato de data (DATE). É obrigatório (NOT NULL).

situacao_mensalidade: Armazenado como texto restrito (VARCHAR(15) ou ENUM com os valores 'Pendente', 'Pago', 'Atrasado', 'Cancelado'). É obrigatório (NOT NULL). Esse campo é vital para o sistema bloquear as catracas de sócios inadimplentes automaticamente.

data_geracao: Armazenado como data e hora conjuntas (DATETIME ou TIMESTAMP). É obrigatório (NOT NULL). Serve para auditar exatamente o momento em que a rotina do sistema rodou e criou a cobrança.

observacao: Armazenado como texto longo (VARCHAR(500)). Não é obrigatório, aceitando valores vazios (NULL).

id_mensalidade	id_socio	mes_referencia	valor_base	valor_acrescimos	valor_descontos	valor_total	data_vencimento	situacao_mensalidade	data_geracao	observacao

13001	501	10/2026	100.00	0.00	10.00	90.00	10/10/2026	Pago	25/09/2026 08:00	Desconto de pontualidade aplicado.
13002	502	10/2026	150.00	0.00	0.00	150.00	10/10/2026	Pendente	25/09/2026 08:00	-
13003	503	09/2026	100.00	10.00	0.00	110.00	10/09/2026	Atrasado	25/08/2026 08:05	Multa e juros por atraso.
13004	504	11/2026	200.00	50.00	0.00	250.00	10/11/2026	Pendente	25/10/2026 14:30	Incluso taxa de aluguel do armário.

13005	505	08/2026	100.00	0.00	100.00	0.00	10/08/2026	Pago	25/07/2026 08:00	Sócio remido (isenção total).

PAGAMENTOS

Entidade Principal: PAGAMENTO (ou Transação Financeira).

Chave Primária (PK): id_pagamento – Identificador único de cada transação de pagamento no sistema.

Chave Estrangeira (FK): id_conta_financeira – Relaciona o pagamento à tabela CONTA_FINANCEIRA (que representa as contas bancárias do clube, cofres ou caixas físicos). Mostra de onde o dinheiro saiu ou para onde entrou.

Dados de Controle e Negócio: data_pagamento, valor_pago, forma_pagamento, numero_recibo, tipo_operacao, situacao_pagamento e observacao.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

id_pagamento (PK): Armazenado como número inteiro (INT ou BIGINT). Configurado como Auto-Increment e Primary Key. É obrigatório (NOT NULL) e único (UNIQUE).

id_conta_financeira (FK): Armazenado como número inteiro (INT). É obrigatório (NOT NULL). O banco cria uma restrição (Foreign Key) garantindo que o dinheiro seja creditado ou debitado de uma conta existente e válida no sistema.

data_pagamento: Armazenado no formato de data (DATE). Em sistemas financeiros rigorosos, é comum usar data e hora conjuntas (DATETIME ou TIMESTAMP) para saber o minuto exato da compensação. É obrigatório (NOT NULL).

valor_pago: Armazenado como um número decimal financeiro (DECIMAL(10,2) ou NUMERIC(10,2)). É obrigatório (NOT NULL).

forma_pagamento: Armazenado como texto restrito (VARCHAR(20) ou ENUM com os valores 'Boleto', 'Cartão', 'PIX', 'Dinheiro'). É obrigatório (NOT NULL).

numero_recibo: Armazenado como texto (VARCHAR(20)). É obrigatório (NOT NULL) e possui restrição de unicidade (UNIQUE). Ele impede que um mesmo comprovante ou código de transação PIX seja lançado duas vezes no sistema (evitando fraudes ou duplicidade de recebimento).

tipo_operacao: Armazenado como texto restrito (VARCHAR(15) ou ENUM com os valores 'Recebimento', 'Pagamento'). É obrigatório (NOT NULL). Define matematicamente se esse valor vai somar (+) ou subtrair (-) do saldo da conta financeira.

situacao_pagamento: Armazenado como texto restrito (VARCHAR(15) ou ENUM com os valores 'Confirmado', 'Estornado'). É obrigatório (NOT NULL).

observacao: Armazenado como texto longo (VARCHAR(500)). Não é obrigatório, devendo aceitar valores vazios (NULL).

id_pagamento	id_conta_financeira	data_pagamento	valor_pago	forma_pagamento	numero_recibo	tipo_operacao	situacao_pagamento	observacao
14001	1	28/10/2026	150.00	PIX	REC-2026-001	Recebimento	Confirmado	Pagamento de mensalidade.
14002	2	27/10/2026	500.00	Boleto	REC-2026-002	Pagamento	Confirmado	Pagamento de conta de luz.
14003	1	28/10/2026	50.00	Cartão	REC-2026-003	Recebimento	Estornado	Estorno por duplicidade de cobrança.
14004	1	26/10/2026	120.00	Dinheiro	REC-2026-004	Recebimento	Confirmado	Venda no balcão da

								lanchonete.
14005	3	25/10/2026	1500.00	PIX	REC-2026-005	Pagamento	Confirmado	Pagamento de fornecedor de material esportivo.

REGISTRO DE ACESSO

Entidade Principal: REGISTRO DE ACESSO.

Chave Primária (PK): id_registro_acesso – Identificador único de cada evento de acesso registrado no sistema.

Chave Estrangeira (FK): CPF – Relaciona o acesso à tabela PESSOA, identificando exatamente quem está entrando ou saindo (seja sócio, funcionário, atleta ou visitante cadastrado).

Dados de Controle e Negócio: data_acesso, hora_acesso, tipo_acesso, meio_acesso e observacao.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dado)

id_registro_acesso (PK): Armazenado como número inteiro grande (BIGINT), pois tabelas de log de acesso crescem muito rapidamente com o volume diário de circulação. Configurado como Auto-Increment e Primary Key. É obrigatório (NOT NULL) e único (UNIQUE).

CPF (FK): Armazenado como texto (VARCHAR(11) ou CHAR(11)). É obrigatório (NOT NULL). O banco cria uma restrição (Foreign Key) apontando para a tabela PESSOA, garantindo que o acesso só seja liberado ou registrado para uma pessoa cadastrada.

data_acesso: Armazenado no formato de data (DATE). É obrigatório (NOT NULL). (Nota: Em muitos sistemas modernos, data_acesso e hora_acesso são combinados em um único campo do tipo DATETIME ou TIMESTAMP, o que facilita bastante a ordenação cronológica e relatórios).

hora_acesso: Armazenado no formato de hora (TIME). É obrigatório (NOT NULL).

tipo_acesso: Armazenado como texto restrito (VARCHAR(10) ou ENUM com os valores 'Entrada', 'Saída'). É obrigatório (NOT NULL). Fundamental para o sistema calcular o tempo de permanência ou saber quem ainda está dentro do clube em caso de emergência.

meio_acesso: Armazenado como texto restrito (VARCHAR(20) ou ENUM com 'Carteirinha', 'QR Code', 'Biometria'). Não é obrigatório, devendo aceitar valores vazios (NULL), mas é excelente para auditoria e estatísticas de uso dos leitores da portaria.

observacao: Armazenado como texto longo (VARCHAR(500)). Não é obrigatório, aceitando valores vazios (NULL), usado geralmente para registrar exceções (ex: "Catraca liberada manualmente pelo operador").

id_registro_acesso	CPF	data_acesso	hora_acesso	tipo_acesso	meio_acesso	observacao
15001	111.222.333-44	28/10/2026	08:15	Entrada	Biometria	Acesso liberado pela catraca principal.
15002	222.333.444-55	28/10/2026	09:30	Entrada	QR Code	Visitante cadastrado para evento.
15003	333.444.555-66	28/10/2026	12:00	Saída	Carteirinha	Saída para almoço.
15004	333.444.555-66	28/10/2026	13:30	Entrada	Carteirinha	Retorno do almoço.
15005	444.555.666-77	28/10/2026	18:45	Saída	Biometria	Fim do expediente/treino.

EXAMES MÉDICOS

Entidade Principal: EXAME MÉDICO.

Chave Primária (PK): id_exame_medico – Identificador único de cada laudo ou exame cadastrado.

Chave Estrangeira (FK): CPF – Relaciona o exame à tabela PESSOA, identificando de quem é o laudo médico.

Dados de Controle e Negócio: data_exame, data_validade, resultado, nome_medico, crm_medico e observacao.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

id_exame_medico (PK): Armazenado como número inteiro (INT ou BIGINT). Configurado como Auto-Increment e Primary Key. É obrigatório (NOT NULL) e único (UNIQUE).

CPF (FK): Armazenado como texto (VARCHAR(11) ou CHAR(11)). É obrigatório (NOT NULL). O banco cria uma restrição (Foreign Key) garantindo que o exame seja atrelado a uma pessoa cadastrada no sistema.

data_exame: Armazenado no formato de data (DATE). É obrigatório (NOT NULL), indicando quando a avaliação foi realizada.

data_validade: Armazenado no formato de data (DATE). É obrigatório (NOT NULL). Esse campo é vital para rotinas automáticas do

sistema: se a data atual ultrapassar a data_validade, o sistema pode bloquear o acesso à catraca ou a matrícula em turmas até que um novo exame seja apresentado.

resultado: Armazenado como texto restrito (VARCHAR(15) ou ENUM com os valores 'Apto', 'Inapto', 'Com Restrição'). É obrigatório (NOT NULL). Define se o usuário está liberado para as atividades.

nome_medico: Armazenado como texto (VARCHAR(100)). É obrigatório (NOT NULL), registrando o nome do profissional responsável.

crm_medico: Armazenado como texto (VARCHAR(20)). É obrigatório (NOT NULL), servindo para validação e responsabilidade técnica do laudo.

observacao: Armazenado como texto longo (VARCHAR(500)). Não é obrigatório, aceitando valores vazios (NULL), muito utilizado para detalhar restrições médicas específicas (ex: "Evitar impacto nos joelhos").

id_exame_medico	CPF	data_exame	data_validade	resultado	nome_medico	crm_medico	observacao
16001	111.222.333-44	15/01/2026	15/01/2027	Apto	Dr. Carlos Alberto	CRM-SP 123456	Apto para atividades físicas em geral e natação.
16002	222.333.444-55	20/02/2026	20/08/2026	Com Restriçã o	Dra. Ana Paula	CRM-SP 654321	Deve usar lentes corretivas durante a prática esportiva.
16003	333.444.555-66	10/03/2026	10/03/2027	Apto	Dr. Carlos Alberto	CRM-SP 123456	Nenhuma restrição encontrada.
16004	444.555.666-77	05/04/2026	05/04/2027	Inapto	Dra. Beatriz Lima	CRM-SP 987654	Afastado temporariamen te por

							recomendação cardiológica.
16005	555.666.777-88	12/05/2026	12/05/2027	Apto	Dr. Roberto Santos	CRM-SP 456789	Liberado para musculação e quadras.

9.3 Consultas gerenciais

Conteúdo não fornecido nos documentos recebidos para esta entrega.

9.4 Consultas de auditoria

Conteúdo não fornecido nos documentos recebidos para esta entrega.

10. Potencial para BI e IA

Uma proposta de uso de dados para melhorar a gestão do clube

10.1 Introdução

No nosso projeto, a gente está montando a modelagem de um ERP para um clube social e esportivo. A ideia é juntar várias coisas em um só sistema: cadastro de sócios e dependentes, mensalidades, pagamentos, modalidades esportivas, turmas, matrículas, reservas, eventos, vendas e estoque.

Como o sistema vai guardar bastante informação, pensamos em uma possível evolução: usar Business Intelligence (BI) e Inteligência Artificial (IA). O BI pegaria os dados registrados no ERP e transformaria em relatórios e dashboards mais fáceis de entender. Já a IA poderia olhar o histórico, encontrar padrões e fazer previsões para ajudar no planejamento do clube.

Vale deixar bem claro que BI e IA aparecem neste documento só como propostas de evolução. A modelagem dos dados cria a base para isso, mas isso não quer dizer que os dashboards ou os modelos de IA já estejam prontos.

10.2 Como o BI se encaixa no nosso ERP

A ideia é aproveitar as informações que o próprio sistema já registra no dia a dia. Por exemplo: uma venda fica ligada a quem comprou, ao funcionário responsável e aos itens vendidos. Quando a venda é concluída, ela também gera a saída do estoque e um título financeiro a receber. Com isso, dá para analisar vendas, produtos, estoque e financeiro todos juntos.

Problema identificado	Dados que o ERP pode registrar	Como o BI ajudaria
Dificuldade para saber como está a situação financeira	Mensalidades, títulos a receber e a pagar, pagamentos, contas financeiras e conciliações	Mostrar valores recebidos, valores em aberto, despesas e fluxo de caixa
Falta de visão sobre os produtos vendidos	Vendas, itens de venda, preços, quantidades e movimentações de estoque	Apontar os produtos mais vendidos, os produtos parados e a necessidade de reposição
Dificuldade para organizar as atividades esportivas	Atletas, modalidades, turmas, matrículas, capacidade e situação das matrículas	Comparar a procura por modalidade, a ocupação das turmas e as vagas disponíveis
Conflitos ou pouco aproveitamento dos espaços	Reservas, dependências físicas, datas, horários e situações das reservas	Mostrar os horários mais procurados e os locais mais usados
Dificuldade para acompanhar o relacionamento com os sócios	Cadastro de sócios, categorias, mensalidades, pagamentos e situação do vínculo	Acompanhar a quantidade de sócios ativos e a situação das cobranças

10.3 Principais indicadores (KPIs)

Os indicadores abaixo são exemplos do que dá para calcular com os dados que estão previstos no README. Para os resultados serem confiáveis, os registros precisam estar completos e atualizados.

Sócios e dependentes

- **Total de sócios ativos:** quantos sócios estão com a situação ativa.
- **Novos sócios por mês:** quantas associações foram feitas em cada período.
- **Distribuição por categoria:** comparação entre as categorias e o valor da mensalidade de cada uma.

- **Dependentes ativos:** acompanhamento dos vínculos que ainda estão valendo com os sócios titulares.

Esses indicadores ajudam a entender o tamanho da comunidade do clube e como ela muda com o tempo. Como uma mesma pessoa pode ter vários vínculos no sistema, a análise precisa contar cada tipo de vínculo do jeito certo para não duplicar ninguém.

Mensalidades e inadimplência

- **Mensalidades em atraso:** quantidade e valor dos títulos vencidos que ainda não foram pagos.
- **Valor em aberto:** soma dos saldos que ainda faltam nos títulos a receber.
- **Percentual de inadimplência:** proporção calculada com as mensalidades vencidas em relação ao total considerado no período.
- **Pagamentos parciais:** acompanhamento das cobranças que ainda têm saldo pendente.

O ERP prevê situações como Pendente, Pago, Atrasado e Cancelado para as mensalidades, além dos pagamentos parciais. Por isso, o BI precisa olhar o saldo que sobrou e não só se teve algum pagamento.

Vendas e estoque

- **Faturamento por período:** valor total das vendas concluídas em um intervalo de tempo.
- **Produtos mais vendidos:** comparação das quantidades vendidas de cada produto.
- **Saldo disponível:** quantidade atual registrada de cada produto.
- **Movimentações por tipo:** entradas, saídas, perdas, devoluções e ajustes.
- **Devoluções:** acompanhamento das quantidades devolvidas e do que isso muda nas movimentações.

Como o projeto prevê que uma venda concluída gere uma saída de estoque e um título a receber, dá para cruzar essas informações. As devoluções e as correções também precisam entrar na conta, senão os relatórios mostram números errados.

Modalidades, turmas e matrículas

- **Atletas por modalidade:** quantos atletas estão ligados a cada esporte.
- **Ocupação das turmas:** matrículas ativas comparadas com a capacidade máxima.
- **Vagas disponíveis:** diferença entre a capacidade da turma e as matrículas válidas.
- **Novas matrículas e cancelamentos:** como as matrículas evoluem ao longo do tempo.

Esses dados ajudariam a descobrir quais modalidades têm mais procura e quais turmas ainda têm vagas. O sistema também prevê validações de capacidade, idade, modalidade, exame e vínculo do participante, e elas precisam ser respeitadas na análise.

Reservas, eventos e uso do clube

- **Reservas por dependência:** quantidade de reservas por quadra, piscina, salão ou outro espaço cadastrado.
- **Horários mais procurados:** comparação das reservas por dia e por faixa de horário.
- **Inscrições em eventos:** quantidade de inscritos em relação à capacidade máxima.
- **Acessos ao clube:** contagem de entradas e saídas registradas por período, respeitando as permissões de acesso aos dados.

Com esses indicadores, a administração poderia planejar melhor o uso dos espaços e ver a procura pelos eventos. Reservas canceladas, eventos cancelados e inscrições também precisam ficar separados das operações confirmadas.

10.4 Exemplos de dashboards

Um dashboard é uma tela com indicadores e gráficos que resumem as informações mais importantes. Abaixo estão algumas ideias de painéis que poderiam ser montados no futuro com os dados do ERP.

Dashboard 1: Visão geral da gestão

Área	Exemplos de informação
Sócios	Total de sócios ativos, novos cadastros e distribuição por categoria
Financeiro	Mensalidades vencidas, valores em aberto, recebimentos e despesas
Vendas e estoque	Total vendido, produtos mais vendidos e saldo de estoque
Esportes	Atletas por modalidade, ocupação das turmas e vagas disponíveis
Estrutura	Reservas por espaço e inscrições em eventos

Dashboard 2: Financeiro

Esse painel reuniria os títulos a receber e a pagar, os pagamentos confirmados, os saldos em aberto e o fluxo de caixa realizado e projetado. Ele também poderia mostrar as divergências pendentes na conciliação bancária. Isso ajudaria a equipe a entender o que já entrou e saiu e quais valores ainda precisam de atenção.

Dashboard 3: Produtos e estoque

O painel compararia a quantidade vendida, o saldo atual, as perdas, as devoluções e os ajustes. Com essas informações, o responsável conseguiria ver quais produtos precisam de reposição e quais têm pouca saída. Se o clube decidir definir uma quantidade mínima de estoque, ela poderia ser usada como alerta.

Dashboard 4: Esportes e espaços

Esse painel mostraria as matrículas por modalidade, a ocupação das turmas, as vagas disponíveis e as reservas por dependência física. Ele também ajudaria a comparar a procura por horários com a capacidade disponível. Os relatórios precisam respeitar as regras de reserva e de matrícula definidas no projeto.

10.5 Uso dos dados para tomar decisões

A ideia principal é seguir uma sequência simples: identificar um problema, reunir os dados que têm a ver com ele, analisar o resultado e usar essa informação para tomar uma decisão. O dashboard não decide nada sozinho, ele só facilita ver o que está acontecendo.

Problema	Análise dos dados	Possível benefício
Muitos títulos vencidos	Ver os atrasos por período, valor e situação dos títulos	Organizar ações de cobrança e acompanhar se a situação melhora
Produto com risco de acabar	Comparar as vendas recentes com o saldo de estoque e as movimentações	Planejar reposições e reduzir o risco de faltar produto
Turma com muita procura	Comparar matrículas ativas, capacidade e procura por modalidade	Avaliar a abertura de outra turma ou o ajuste de horários
Espaço pouco utilizado	Analisar as reservas confirmadas por dependência, dia e horário	Rever a divulgação ou a organização dos horários disponíveis

Problema	Análise dos dados	Possível benefício
Diferenças no extrato bancário	Conferir os lançamentos do banco com os pagamentos e baixas registrados	Facilitar a identificação e a correção das divergências

10.6 Possibilidades futuras de Inteligência Artificial

A IA seria uma etapa mais para frente, depois que o ERP tiver um histórico de dados grande e confiável o bastante. Ela não precisa substituir os funcionários. Pode funcionar como um apoio, encontrando padrões que seriam difíceis de perceber fazendo tudo na mão.

Previsão de demanda de produtos

- **Problema:** comprar produtos demais ou não ter unidades suficientes quando os sócios procuram.
- **Dados utilizados:** histórico de vendas, itens vendidos, datas, devoluções e movimentações de estoque.
- **Possível resultado:** estimativa de quais produtos podem vender mais em determinadas épocas.
- **Benefício:** ajudar a planejar as compras e reduzir a falta ou o excesso de mercadoria.

Identificação de tendências de inadimplência

- **Problema:** só perceber tarde que o valor das mensalidades atrasadas está aumentando.
- **Dados utilizados:** vencimentos, situação das mensalidades, pagamentos parciais, saldos em aberto e histórico de recebimentos.
- **Possível resultado:** alertas sobre tendências de aumento dos atrasos ou sobre épocas em que a inadimplência costuma crescer.
- **Benefício:** permitir que a administração se prepare e organize o acompanhamento das cobranças. Essa análise precisa ser feita com cuidado, sem tratar a previsão como certeza e sem usar dados pessoais além do necessário.

Estimativa da procura por modalidades

- **Problema:** não saber se uma modalidade vai ter vagas suficientes ou se uma turma vai ficar com pouca gente.
- **Dados utilizados:** matrículas, modalidades, turmas, capacidade, cancelamentos e como a procura evolui com o tempo.
- **Possível resultado:** estimativa das modalidades e dos horários que podem ter mais procura.
- **Benefício:** apoiar o planejamento de turmas, horários e disponibilidade de professores.

Apoio ao planejamento financeiro

- **Problema:** dificuldade para prever o saldo financeiro dos próximos períodos.
- **Dados utilizados:** títulos a receber e a pagar, vencimentos, pagamentos confirmados e fluxo de caixa histórico.
- **Possível resultado:** projeções para apoiar o planejamento, complementando o fluxo de caixa projetado que o ERP já prevê.
- **Benefício:** ajudar a administração a se preparar para despesas e recebimentos futuros.

Tudo isso são propostas para o futuro. Para funcionar bem, a IA precisaria de dados em boa quantidade e qualidade, testes e acompanhamento de pessoas. Como ela pode errar, as previsões devem ser conferidas antes de qualquer decisão importante.

10.7 Cuidados com os dados

Como o ERP trabalha com dados pessoais, informações financeiras e registros que podem ser sensíveis, os relatórios precisam seguir as regras de segurança do projeto e a LGPD. O README prevê controle de acesso por perfil e restrição de informações como CPF e exames médicos.

- Mostrar só os dados necessários para cada perfil de usuário.
- Evitar mostrar CPF e informações médicas em dashboards gerais.
- Manter os registros financeiros e as movimentações com histórico, para poder conferir depois.
- Conferir se cancelamentos, devoluções, estornos e pagamentos parciais estão sendo tratados do jeito certo.
- Explicar que as previsões da IA são estimativas e não garantias.

Também é importante lembrar que o BI depende da qualidade dos registros. Se uma venda, um pagamento ou uma matrícula for cadastrado errado, o indicador também vai ficar errado.

10.8 Etapas para colocar a proposta em prática

Pensamos em cinco etapas, em ordem, começando pelo mais básico.

1. **Organizar os dados:** conferir os cadastros e garantir que as operações sejam registradas sempre do mesmo jeito.
2. **Definir os indicadores:** escolher quais perguntas a administração precisa responder e como cada indicador vai ser calculado.
3. **Criar relatórios e dashboards:** montar primeiro os painéis de gestão, financeiro, vendas e estoque e esportes.
4. **Validar os resultados:** comparar os números dos painéis com os registros do ERP e corrigir o que estiver diferente.
5. **Avaliar a IA:** depois de formar um histórico confiável, testar as previsões de demanda, de inadimplência e de procura por modalidades.

10.9 Conclusão

De acordo com o README do projeto, o nosso ERP não é só cadastro de sócios e controle de mensalidades. Ele também prevê dependentes, funcionários, atletas, modalidades, turmas, matrículas, reservas, eventos, vendas, estoque, contas a pagar e a receber, fluxo de caixa, conciliação financeira, controle de acesso, convites e ocorrências.

Por isso, o BI seria uma boa forma de aproveitar melhor os dados que o sistema vai organizar. Com indicadores e dashboards, a administração poderia acompanhar a situação financeira, entender o movimento dos produtos, ver a ocupação das turmas e planejar melhor o uso dos espaços do clube.

A Inteligência Artificial entraria como uma evolução, ajudando a prever a procura por produtos e modalidades, identificar tendências de inadimplência e apoiar o planejamento financeiro. Essas possibilidades ainda precisam ser desenvolvidas e testadas. Por enquanto, são só ideias de como o projeto poderia crescer.

Na nossa visão, o principal benefício é transformar os dados do ERP em informações que ajudem nas decisões do dia a dia. Assim, o sistema não serviria só para guardar registros, mas também para apoiar uma gestão mais organizada e planejada do Clube Social e Esportivo.

Observação: os dashboards e os recursos de IA descritos aqui são propostas de evolução e não funcionalidades que já estão implementadas.

11. Histórico e evolução do projeto

11.1 Nota sobre "Político"

No início do projeto foi utilizado o termo "Político", mas durante a revisão percebemos que ele não representava corretamente a estrutura de um clube.

Por isso, o conceito foi substituído por DIRETORIA e FUNCAO_DIRETORIA.

A alteração foi feita porque:

- O clube possui uma diretoria com cargos definidos.
- Esses cargos são ocupados por sócios.
- Cada ocupação possui um período de mandato.
- O modelo passa a representar melhor o histórico dos cargos.

12. Conclusão

O projeto apresenta uma modelagem abrangente para um sistema de gestão de um clube social e esportivo, contemplando os principais processos administrativos, operacionais e financeiros necessários para seu funcionamento.

A estrutura desenvolvida reúne entidades, relacionamentos e regras de negócio que representam atividades como cadastro de pessoas, gestão de sócios e dependentes, funcionários e atletas, modalidades, turmas, eventos, reservas, mensalidades, pagamentos, vendas, controle de estoque, acesso às dependências, exames médicos, convites e ocorrências.

Durante a elaboração, o modelo passou por revisões e ajustes para representar melhor a realidade do clube. Entre as decisões tomadas, destaca-se a substituição do conceito de "Político" por DIRETORIA e FUNCAO_DIRETORIA, além da inclusão de estruturas específicas para controle de estoque, devoluções de vendas e gestão financeira.

A utilização de PESSOA como entidade central contribui para evitar a duplicidade de dados pessoais e permite que uma mesma pessoa possua diferentes vínculos com o clube, como sócio, funcionário ou atleta. Também foram considerados históricos de vínculos, restrições de acesso e regras para manter a integridade das informações.